



**Курс
обучения рабочих бригад текущего,
капитального ремонта скважин
бригад освоения
«Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлениях».**

Тема 1. Введение

Настоящие учебный план и программа составлены в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, инструкций по предупреждению газонефтеводопроявлений, руководящих документов по противофонтанной безопасности.

Программа предназначена для обучения рабочих по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом ведения работ при ремонте нефтяных и газовых скважин».

Программа включает в себя теоретическое обучение в объеме 48 часов и производственное обучение на учебном полигоне в объеме 12 часов.

Основной формой теоретической подготовки являются лекции. Для лучшего освоения теоретической части обучение должно сопровождаться демонстрацией наглядных пособий (чертежей, плакатов, схем) при помощи мультимедийного проектора в виде презентаций программы Power point, показом видеофильмов.

При проведении теоретического обучения обязательное применение тренажеров-имитаторов (при использовании компьютерного класса возможен показ программного обеспечения тренажеров-имитаторов). В билетах возможны изменения в зависимости от применяемого противовыбросового оборудования предприятием.

Возможна сдача экзамена персоналом на компьютере. После прохождения каждой темы проводится контрольный тест.

Практические занятия проводятся на учебном полигоне: в классе, оснащенном противовыбросовым оборудованием и на скважине, оснащенной противовыбросовым оборудованием

По окончании изучения курса проводится квалификационный экзамен. Для участия в экзаменационной комиссии должны приглашаться инспектора ГГТН России и представители противофонтанной военизированной службы.

После сдачи квалификационного экзамена выдается удостоверение установленного образца.

Открытые фонтаны всегда были и остаются в настоящее время самыми тяжелыми авариями при бурении и ремонте скважин. Как правило, открытые фонтаны сопровождаются многими последствиями. Такими как:



- потеря бурового и другого оборудования
- непроизводительные материалы и трудовые затраты;
- загрязнение окружающей среды (разливы нефти или минерализованной воды, загазованность и др.);
- перетоки внутри скважины, вызывающие истощение месторождения и загрязнение вышележащих горизонтов;
- случаи человеческих жертв.

Несмотря на совершенствование противовыбросового оборудования и технологию проводки, освоения и ремонта

скважин количество открытых фонтанов и убытки от них сокращаются медленно. Чаще всего причиной этого является отсутствие должного контроля за поведением скважины, при которой невозможно определить начало ГНВП и своевременно принять меры по его ликвидации, а так же неграмотные работы по глушению проявления. Каждый открытый фонтан проходит стадии:



- Начала ГНВП, когда в ствол скважины только начинает поступать флюид из пласта.
- Подъем флюида по стволу скважины и выброс, если устье оказалось незагерметизированным.

Нормальная ликвидация проявления может быть только в том случае, если его обнаружение и герметизация произошли на первом этапе - начале поступления флюида из пласта т.е. произвести раннее обнаружение начала ГНВП.

ГНВП - это поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, ремонте.

Выброс - кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции бурового раствора энергией расширяющегося газа.

Открытый фонтан - неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или грифообразования.

Тренажер-иммитатор по контролю за скважиной (модель DPWS-22, производства компании CS inc США)



Предназначен для обучения буровых бригад, бригад ремонта скважин и инженерного персонала нефтегазодобывающих предприятий, персонала противofонтанных частей.

Тренажер состоит из нескольких панелей, которые соединяются между собой.

1. Компьютер с клавиатурой, цветной монитор и мышь (для преподавателя);
2. Цветной монитор (для студента);
3. Панель бурильщика с насосами, штуцерным манифольдом и т.д. (панель бурильщика);
4. Панель лебедки (лебедка);
5. Панель поверхностного превентора;
6. Панель дистанционной дроссельной задвижки (дроссель);
7. Панель фонтанной арматуры (арматура);

8. Панель аккумулятора;

9. Панель давления вспомогательного манометра (для глушения).

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном масштабах времени технологические процессы бурения и ремонта скважин:

- Бурение с помощью блока поверхностных противовыбросовых превенторов;
- Процедура бурения;
- Контроль при бурении скважин без лебедки;
- Ремонт скважины с помощью фонтанной арматуры;
- Ремонт с помощью превентора;
- Добывающая скважина;
- Ремонт скважины с помощью подъемника

Тренажер при имитации технологических процессов обеспечивает также и имитацию:

- возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций при выполнении ремонта и бурения скважин, в том числе нефтегазоводопроявлений и выбросов;
- технологические процессы ликвидации нефтегазоводопроявлений и выбросов (различными способами);
- показания приборов контроля технологических процессов ремонта и бурения скважин, характеризующих состояние оборудования, инструмента, скважины.

Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования учебных заданий с любыми условиями выполнения бурения и ремонта скважин и нестандартными ситуациями. Преподаватель при моделировании учебных заданий устанавливает следующие условия скважины, которые отображаются на его мониторе в ходе работы учебного задания:

- ♦ характеристики нефтегазоносного пласта, флюида;
- ♦ параметры бурения и ремонта;
- ♦ поверхностное оборудование (превентор, манифольд, арматура, насосы);
- ♦ параметры бурильной трубы, насосно-компрессорной;
- ♦ параметры обсадной трубы;
- ♦ движение жидкости в скважине.
- ♦ раствор на входе и выходе и т.д.

Преподаватель кроме осложнений и аварийных ситуаций, запланированных им заранее в сценарии учебного задания, может «создать их на ходу», в процессе выполнения задания. Обеспечена возможность остановки имитации технологических процессов в любой момент и продолжения условия задания.

При имитации технологических процессов на экран монитора выводятся все числовые характеристики процесса, графики, а также анимационные картинки, отображающие в реальном времени работу оборудования, инструмента и состояния скважины.

Тренажер позволяет обучаемым увидеть (на экранах мониторов) скрытые от прямого наблюдения процессы, происходящие в скважине, наблюдать процессы возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций.

Тренажер позволяет приобрести и усовершенствовать практические навыки выполнения, контроля и оптимизации технологических процессов бурения и ремонта, распознавания и предотвращения аварийных ситуаций.

Тема 2. Основные понятия о давлениях в скважине.

Принятые определения

Давление, P – МПа; кгс/см.². Давление определяется как сила, действующая на единицу площади. Давление в любой точке скважины одинаково во всех направлениях.

Гидростатическое давление, P_r - МПа; кгс/см.кв.. Гидростатическим давлением принято называть давление, определяемое весом столба раствора выше рассматриваемого сечения, приходящегося на единицу

$$P_r = \rho g H$$

площади.

где ρ - плотность флюида, г/см³;

H - глубина скважины, м.

В наклонных скважинах глубина скважины H определяется как вертикальная составляющая длины ствола.

Гидравлические потери (сопротивление) $P_{г.с}$, МПа; кгс/см². Гидравлические потери определяются как давление, которое необходимо создать, чтобы прокачать данный флюид с данной скоростью через данную систему. Гидравлические потери возникают только при прокачивании флюидов и суммируются со всеми другими давлениями, действующими в интересующей нас точке.

Значение гидравлических потерь определяется по существующим методикам.

Избыточное давление, $P_{из}$ - кгс/см². Избыточное давление (противодавление) есть давление, действующее на закрытую или открытую (в динамике) систему, определяемое иными, чем гидростатическое давление, источниками. В нашем случае избыточным давлением в закрытой при ГНВП скважине будет давление в бурильных трубах $P_{из.т}$ и колонне $P_{из.к}$. Избыточным давлением в динамических условиях будут гидравлические потери в дросселе $+P_{г.с}$.

Избыточное давление добавляется к давлению, действующему в рассматриваемой точке в статических и динамических условиях. Это положение является основополагающим в понимании методики глушения скважины.

Избыточное давление в бурильных трубах. $P_{из.т}$ - кгс/см² $P_{из.т}$ - это давление на стояке при закрытой скважине без циркуляции. $P_{из.т}$ равно разнице между пластовым давлением $P_{пл}$ и гидростатическим давлением столба бурового раствора в бурильных трубах.

Избыточное давление в обсадной колонне, $P_{из.к}$ - кгс/см² $P_{из.к}$ - это давление в затрубном (кольцевом) пространстве на устье закрытой скважины при отсутствии циркуляции. $P_{из.к}$ равно разнице между пластовым давлением и общим гидростатическим давлением столба флюидов в затрубном пространстве.

Пластовое давление, $P_{пл}$ - кгс/см². **Пластовое давление** – есть давление флюида в рассматриваемом пласте. Пластовое давление равно гидростатическому давлению столба бурового раствора в бурильных трубах плюс $P_{из.т}$ при закрытой скважине. Нормальным пластовым давлением считается давление равное гидростатическому давлению столба воды на глубине залегания пласта. Пластовое давление выше давления столба воды называется аномально высоким пластовым давлением. Пластовое давление ниже давления столба воды называется аномально низким пластовым давлением.

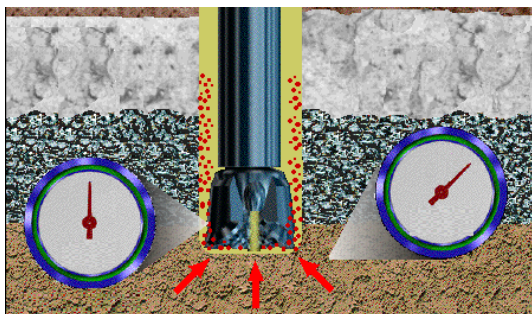
Забойное давление, $P_{заб}$ - кгс/см² Забойное давление есть общее давление на забое скважины (или под долотом) в любых условиях. $P_{заб} = P_r + P_{г.с} + P_{из}$.

$P_{заб}$ в зависимости от условий может быть равно пластовому давлению, больше или меньше его:

- в нормальных условиях бурения $P_{заб} > P_{пл}$;
- при ГНВП, когда скважина закрыта, $P_{заб} = P_{пл}$.

Основным условием начала ГНВП является превышение пластового давления вскрытого горизонта над забойным давлением.

$$P_{пл} > P_{заб}$$



Забойное давление в скважине во всех случаях зависит от величины гидростатического давления бурового раствора заполняющего скважину и дополнительных репрессий вызванных проводимыми на скважине работами (или простоями).

ЕТПБ требуют, чтобы гидростатическое давление (P_r) превышало пластовое ($P_{пл}$) в следующих размерах :

10 % $P_{пл}$ для скважин глубиной до 1200 метров (интервалов от 0 до 1200 м). В необходимых случаях бывает больше, но не более 15 кгс/см²

5% $P_{пл}$ для скважин глубиной от 1200 м до проектной глубины.

В необходимых случаях может быть больше, но не более 25 – 30 кгс/см²

При известном пластовом давлении горизонта необходимая плотность промывочной жидкости, на которой должен вскрываться этот горизонт определяют:

$$\rho = (P_{пл} + \Delta P) / gH$$

Определение забойных давлений (P заб)

- Забойное давление при механическом бурении и промывке

$$P_{\text{заб}} = P_{\text{г}} + P_{\text{гск}}$$

$P_{\text{гск}}$ - гидравлическое сопротивление кольцевого пространства.

Ориентировочно, для неглубоких скважин оно составляет:

$$P_{\text{гск}} = P_{\text{гс}} / 5 \div 7$$

$P_{\text{гс}}$ - полное гидравлическое сопротивление без учета перепада давления на турбобуре.

При промывке скважины после спуска труб или длительных простоях без промывки забойное давление может снижаться за счет подъема по стволу газированных пачек бурового раствора и резкого увеличения их объема к устью.

2. Забойное давление после остановки циркуляции первое время равняется гидростатическому

$$P_{\text{заб}} = P_{\text{г}}$$

3. Забойное давление при отсутствии циркуляции длительное время снижается за счет явлений седиментации, фильтрации, контракции, а так же температурных изменений бурового раствора на величину $\Delta P_{\text{ст}}$

$$P_{\text{заб}} = P_{\text{г}} - \Delta P_{\text{ст.}}$$

При остановках до 10 часов

$$P_{\text{ст}} = 0,02 \rho g H_1$$

где H_1 - высота столба бурового раствора, находящегося без движения.

При остановках без циркуляции более 10 часов для растворов с $O > 2$ Па, при наличии хорошо проницаемых коллекторов в разрезе ствола скважины в расчете принимают снижение давления равное:

$$P_{\text{ст}} = (0,02 \div 0,05) \rho g H_1$$

4. Забойное давление при подъеме бурильной колонны

$$P_{\text{заб}} = P_{\text{г}} - \Delta P_{\text{дп.}} - \Delta P_{\text{ст}} - \rho g \Delta h$$

где $\Delta P_{\text{дп.}}$ - гидродинамическое давление под долотом при движении колонны труб вверх (эффект поршневания);

$\Delta P_{\text{ст}}$ - снижение забойного давления за счет явлений седиментации и др. В зоне, где нет движения бурового раствора

$\rho g \Delta h$ - понижение забойного давления за счет недолива скважины при подъеме, где Δh - величина недолива.

$$\Delta P_{\text{дп}} = 4\theta L / (D - d) + \rho c(V - V_0)S_T/S$$

где

θ - статическое напряжение сдвига за 10 мин, Па;

L - длина колонны бурильных труб находящихся в скважине

D - диаметр скважины, м

d_n - наружный диаметр бурильных труб, м

ρ - плотность бурового раствора, кг / м³

c - скорость распространения ударной волны по кольцевому пространству, м/с

Для обсаженного ствола, заполненного водой $C = 1350$ м/с; буровым раствором $C = 1100$ м/с.

V - достигнутая скорость движения труб за время распространения ударной волны от забоя до устья скважины, м

V_o - начальная скорость движения колонны бурильных труб, м

S_r - площадь кольца трубы, м²

S - площадь кольцевого пространства скважины, м²

$\Delta P_{ст}$ - при непрерывном подъеме = $0,02 \rho g H$, Мпа

Δh - безопасная величина недолива. Согласно РД 39-0147009-544-87 определяют :

для скважин с глубиной до 1200м $\Delta h = 0,03$ Н

для скважин с глубиной до 2500м $\Delta h = 0,02$ Н

для скважин с глубиной свыше 2500м $\Delta h = 0,03$ Н

5. Забойное давление при спуске бурильного инструмента:

$$P_{заб} = P_r \pm \Delta P_{дс} - \Delta P_{ст}$$

где $\pm \Delta P_{дс}$ - гидродинамическая сила при спуске.

При спуске каждой свечи бурильного инструмента под долото возникают знакопеременные гидродинамические давления. В начале спуска свечи с ростом скорости спуска нарастает и репрессия под долотом. После того, как скорость выровнялась - репрессия достигает максимума и остается постоянной до момента начала торможения. При резком торможении репрессия снижается до «О» и переходит в депрессию.

Величина репрессии + $\Delta P_{дс}$ - определяют по формуле (X).

Величина депрессии - $\Delta P_{дс}$ при скорости спуска меньшей 1 м/с составляет $0,01 q g L$ при скорости спуска большей 1 м/с.

$$\Delta P_{дс} = (0,02 - 0,05) \rho g L$$

Для того, чтобы не возникало ГНВП при наличии вскрытого продуктивного горизонта необходимо, чтобы во всех случаях забойное давление превышало пластовое $P_{заб} > P_{пл}$

Допустимое давление, $\{P_r, p\}$ - кгс/см²

$\{P_r, p\}$ - это давление, при котором не происходит разрушения скелетной решетки пласта или поглощения бурового раствора. Обычно $\{P_r, p\} > P_{пл}$.

Основные принципы анализа давлений

Давлениями, которые мы можем регулировать и контролировать при промывке скважины во время ликвидации проявления, являются:

-гидростатическое давление - P_r ;

-гидростатические потери - $P_{гс}$;

-избыточное давление - $P_{из}$.

Общее давление в любой точке скважины будет складываться из этих трех давлений $P_{общ} = P_r + P_{гс} + P_{из}$, поэтому представляет интерес рассмотреть вопрос, как рассчитать каждое из этих давлений, а также четко уяснить, как и где эти давления будут способствовать или отрицательно влиять на процесс ликвидации проявлений.

Тема 3. Поведение газа в скважине.

Как известно, газ может находиться в скважине:

■ *в растворенном состоянии;*

■ *в виде пузырьков, находящихся в покое относительно жидкости (т.е. не всплывает самостоятельно). Размер этих пузырьков равен:*

$$d_n = 6\theta / \text{kg}(\rho - \rho_r)$$

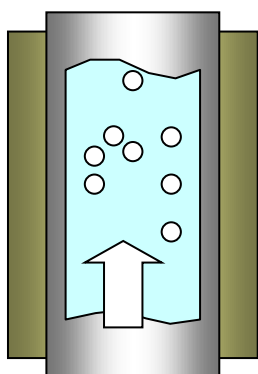
- для жидкости, находящейся в покое;

$$d_n = 6\tau_0 / K g(\rho - \rho_r)$$

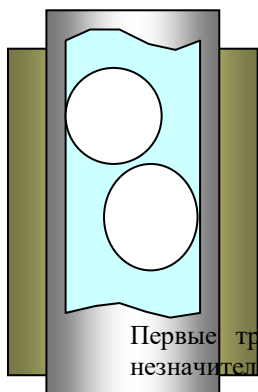
K - коэффициент пропорциональности

- для движущейся жидкости.
где θ - статистическое напряжение сдвига;
 τ_0 - динамическое напряжение сдвига;

■ *виде пузырьков, размер которых значительно мал относительно общего объема жидкости (пузырьковый режим);*



■ *в виде пузырей, диаметр которых соизмерим с диаметром трубы (снарядный режим всплывания);*

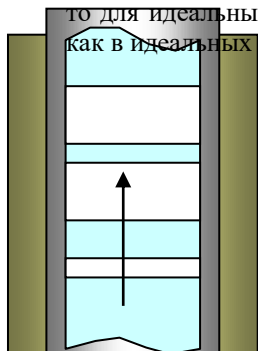


■ *кольцевой режим, где газ занимает все сечение затрубного пространства, что характерно для выброса и фонтана.*

Первые три положения сильной опасности не представляют, так как забойное давление снижается незначительно.

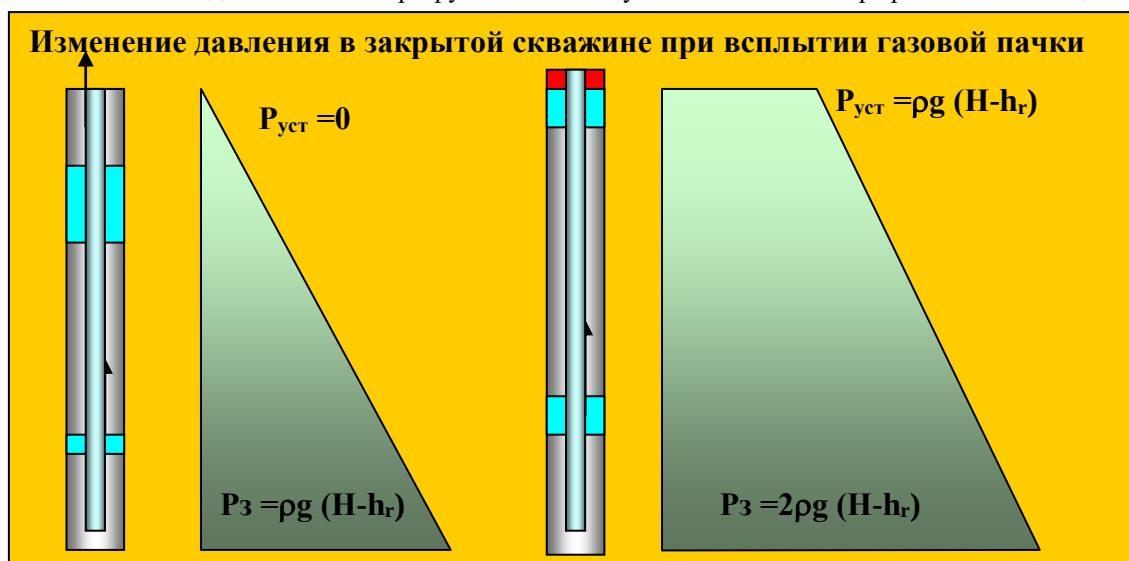
Если предполагать, что в скважину поступила компактная пачка газа (например, при подъеме инструмента), то для идеальных условий при всплывании этого газа в закрытой скважине давление на забое почти удвоится. Так как в идеальных условиях объем газа не изменится (в закрытой скважине), то согласно **закону Бойля-Мариотта**

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$



для идеального газа, давление тоже не меняется (рис.1)

Такое повышение давления может разрушить скважину или вызвать катастрофическое поглощение и как следствие

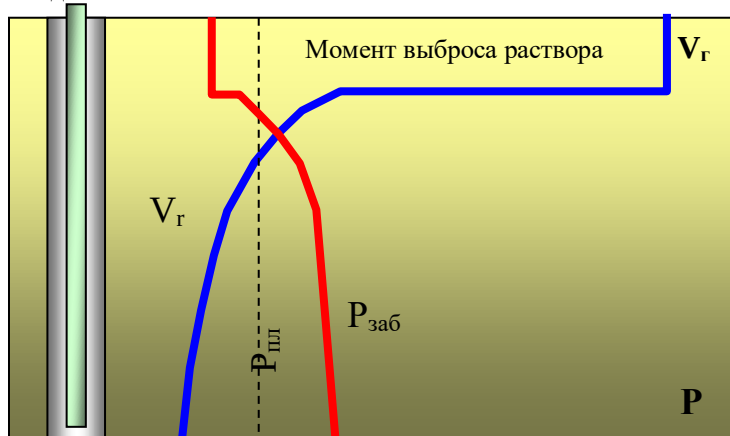


- фонтан. Если при тех условиях газ поднимается в скважине с открытым устьем, и ввиду того, что давление под газом и, соответственно, самого газа уменьшается, то, согласно закону Бойля-Мариотта, объем газа будет увеличиваться, что приводит к уменьшению гидростатического столба бурового раствора и, соответственно, к снижению забойного давления.

На некоторой глубине произойдет выброс раствора, что приведет к резкому снижению забойного давления. Забойное давление в процессе подъема газа в скважине с открытым устьем, может оказаться ниже пластового, что неизбежно приведет к работе пласта и возможно к фонтану (рис.2)

Изменение объема газовой пачки и забойного давления при открытом устье скважины.

Как видно из выше изложенного, неконтролируемое всплытие газа в скважине может привести к катастрофическим последствиям.



Скорость всплытия газа зависит от режима всплытия. Так для пузырькового режима скорость всплытия колеблется от 300 до 350 м/час, а для снарядного от 600 до 900 м/час.

Скорость подъема газа при промывке можно ориентировочно найти по формуле

где $V_{ж}$ - скорость движения жидкости, м/час;

$$V_{гд} = 1,2 V_{ж} + V_{гст}$$

$V_{гст}$ - скорость всплытия газа в статике, м/час.

Тема 4. Причины возникновения ГНВП

. Основными причинами возникновения газонефтеводопроявлений при ремонте скважин являются:

- Недостаточная плотность раствора вследствие ошибки при составлении плана работ или несоблюдения рекомендуемых параметров раствора бригадой текущего, капитального ремонта и освоения скважин.
- Недолив скважины при спускоподъемных операциях.
- Поглощение жидкости, находящейся в скважине.
- Глушение скважины перед началом работ неполным объемом.
- Уменьшение плотности жидкости в скважине при длительных остановках за счет поступления газа из пласта.
- Нарушение технологии эксплуатации, освоения и ремонта скважин.
- Длительные простои скважины без промывки.
- Наличие в разрезе скважины газовых пластов, а также нефтяных и водяных пластов с большим количеством растворенного газа значительно увеличивают опасность возникновения газонефтеводопроявлений, даже если пластовое давление ниже гидростатического.

Повышенная опасность объясняется следующими свойствами газа:

- Способностью газа проникать в интервале перфорации в скважину и образовывать газовые пачки.
- Способностью газовых пачек к всплытию в столбе жидкости с одновременным расширением и вытеснением ее из скважины.
- Способностью газовой пачки к всплытию в загерметизированной скважине, сохраняя первоначальное (пластовое) давление.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ОТКРЫТЫЕ ФОНТАНЫ.

- Недостаточная обученность персонала бригад освоения, ремонта скважин и инженерно-технических работников предприятий приемам и методам предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений.
- Несоответствие конструкции скважины горно-геологическим условиям вскрытия пласта и требованиям "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
- Некачественное цементирование обсадных колонн.
- Отсутствие, неисправность, низкое качество монтажа противовыбросового оборудования на устье скважины.
- Неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования.
- Отсутствие устройств для перекрытия канала насосно-компрессорных или буровых труб.

Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при освоении, капитальном и текущем ремонте скважин.

- Рабочие проекты на строительство скважины, инструкции по видам работ, монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования, должностные обязанности производственного персонала, устанавливаемый порядок проведения штатных операций, планы работ, планы ликвидации аварий и другие нормативно-технические документы, связанные с возможностью газонефтеводопроявлений, должны включать четкие, надежные решения по их предупреждению и программы противодействия по всему спектру причин возможного возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.
- Разрабатываемые системы оперативного производственного контроля за состоянием профилактической работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов должны обеспечивать проверку надежности и эффективности мероприятий противодействия возможным причинам возникновения аварийных ситуаций, в том числе использованию и регистрации прямых и косвенных признаков возникновения и развития газонефтеводопроявлений.
- Программы подготовки буровых и специалистов по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении» должны включать разделы по изучению теории и обучению практическим действиям по использованию стандартных методов ликвидации нефтегазоводопроявлений (способ двухстадийного глушения скважины, метод ожидания утяжеления и др.). Программы обучения должны быть согласованы с органами Госгортехнадзора России.
- Программы подготовки рабочих кадров в специализированных учебных центрах (комбинатах) должны включать обучение практическим действиям при появлении признаков газонефтеводопроявлений при бурении и ремонте скважин.
- Производственные инструкции рабочих кадров, задействованных в бурении или ремонте нефтяных и газовых скважин, должны включать конкретные обязанности при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

- На каждую скважину с возможностью возникновения газонефтеводопроявлений или открытого фонтана должен быть составлен план ликвидации аварий, содержащий:
 - виды возможных аварий на данном объекте, мероприятия по спасению людей, ответственных за выполнение этих мероприятий и конкретных исполнителей, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий;
 - распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации газонефтеводопроявлений;
 - список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии;
 - списки инструментов, средств индивидуальной защиты, материалов, находящихся в установленных местах хранения, с указанием их количества и основных характеристик;
 - способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громкоговорящая связь и др.), пути выхода людей из опасных мест и участков;
 - режим работы вентиляции при возникновении газонефтеводопроявлений;
 - необходимость и последовательность выключения электроэнергии, остановки оборудования, аппаратов, перекрытия источников поступления вредных и пожароопасных веществ;
 - первоочередные действия производственного персонала при появлении признаков газонефтеводопроявлений, порядок проведения штатных операций по предупреждению развития аварии.
- Планирование аварийной готовности объекта к возможному возникновению газонефтеводопроявлений следует проводить в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Объем и периодичность контроля за аварийной готовностью объекта к возникновению газонефтеводопроявлений устанавливается системой оперативного производственного контроля, разработанного предприятием.
- Перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями необходимо разработать мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и провести:
 - инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при появлении признаков газонефтеводопроявлений и предельно допустимым параметрам (давление опрессовки противовыбросового оборудования, скорость спускоподъемных операций, порядок долива и т.п.);
 - проверку состояния буровой установки, противовыбросового оборудования, инструмента и приспособлений;
 - учебную тревогу. Дальнейшая периодичность учебных тревог устанавливается буровым предприятием;
 - оценку готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления и доставки на буровую.
- Перед вскрытием горизонта с возможным газонефтеводопроявлением и при наличии во вскрываемом разрезе нефтегазосодержащих пластов на объекте вывешиваются предупреждающие надписи: «Внимание! В скважине вскрыт проявляющий пласт», «Недолив скважины приводит к выбросу!», «В контроле за скважиной перерывы не допустимы!» и др.
- В процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое внутреннее давление на трубы должно превышать не менее чем на 10 % возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины. Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на $5 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$ (0.5 МПа).
- Манометры, устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения, должны иметь верхний предел диапазона измерений, на 30 % превышающий давление совместной опрессовки обсадной колонны и противовыбросового оборудования.
- Система нагнетания гидроаккумулятора должна включать устройство автоматического отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления.
- После монтажа и опрессовки превенторной установки совместно с обсадной колонной, опрессовки цементного кольца за обсадной колонной дальнейшее бурение скважины может быть продолжено после получения специального разрешения технического руководителя предприятия, выдаваемого в соответствии с порядком, согласованным с территориальными органами Госгортехнадзора России и противofонтанной службой (если это предусмотрено договором).
- При вскрытии газоносных горизонтов и дальнейшем углублении скважины (до спуска очередной обсадной колонны) должен проводиться контроль бурового раствора на газонасыщенность.
- Запрещается производить подъем бурильной колонны до выравнивания свойств бурового раствора по всему циклу циркуляции.
- Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5 %, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и их устранению.

- Бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора (воды) и возможным флюидопроявлением проводится по специальному плану, который согласовывается с проектировщиком и заказчиком.
- Во время перфорации производителем работ должно быть установлено наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины. Его снижение не допускается.
Комплекс работ по освоению скважины должен предусматривать меры, обеспечивающие:
 - предупреждение прорыва пластовой воды и газа из газовой «шапки»;
 - предотвращение неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов;
 - охрану недр и окружающей среды.
 Работы по освоению и испытанию скважин могут быть начаты при обеспечении следующих условий:
 - высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной отвечает проекту и требованиям охраны недр;
 - эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и противовыбросовым оборудованием, герметична при максимально ожидаемом давлении на устье скважины;
 - устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой;
 - фонтанная арматура до установки на устье скважины должна быть опрессована на величину пробного давления, а после установки - на давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны. Результаты опрессовки оформляются актом.
- Приток флюида из пласта вызывается путем создания регламентируемых депрессий за счет: замены бурового раствора на раствор меньшей плотности, техническую воду или дегазированную нефть. При этом разница в плотностях последовательно заменяемых жидкостей не должна быть более 0,5 - 0,6 г/см³; при большей разнице плотностей должны быть ограничены темпы снижения противодавления на пласт.
- Перфорация продуктивного пласта при сниженном уровне производится по специальному плану, согласованному с Заказчиком. Во время перфорации производителем работ должно быть установлено наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины. Его снижение не допускается.
- Для каждой скважины, подлежащей освоению, составляется план с учетом технологических регламентов на эти работы и назначением ответственных лиц за их выполнение. План утверждается техническим руководителем и главным геологом предприятия и согласовывается с заказчиком (техническим руководителем и главным геологом).
- Работы по капитальному ремонту скважин должны проводиться специализированными бригадами по плану утвержденному главным инженером и главным геологом ремонтного предприятия и согласованному с главным инженером и главным геологом предприятия «Заказчика».
- Перед началом проведения работ на скважине бригада должна быть ознакомлена с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении. С исполнителями работ должен быть проведен инструктаж по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале инструктажей. План ликвидации аварий должен быть вывешен на видном месте, доступном каждому работнику.
- Прием скважины в капитальный ремонт или освоение осуществляется комиссией.
- Комиссию возглавляет начальник цеха капитального ремонта скважин (начальник экспедиции бурового предприятия) или уполномоченное на это лицо, назначенное приказом по предприятию.
- В работе комиссии участвует мастер бригады и инженер по технике безопасности и представитель предприятия спецтехники. При отсутствии нарушений действующих правил и норм членами комиссии подписывается пусковой паспорт.
- Капитальный ремонт и освоение скважин производится под руководством мастера и ответственных инженерно-технических работников, назначенных за выполнение технологических регламентов.
- Текущий ремонт скважин производится под руководством мастера или ответственного из числа инженерно-технических работников по плану, согласованному с ведущим геологом ЦДНГ (ЦППД) и утвержденному ведущим инженером ЦДНГ (ЦППД) или с главным инженером и главным геологом НГДУ в случае выполнения работ подрядным предприятием. При текущем ремонте скважин пусковой паспорт подписывается мастером бригады.
- Ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины может быть допущен при условии осуществления и использования специальных мероприятий и технических средств, предусмотренных планом, утвержденных техническим руководителем предприятия.
- Допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа двух бригад по ремонту скважин. Расстановка бригад производится согласно «Положению по одновременным работам нескольких подразделений на кусту». В таких условиях каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки

газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента и т.п.). В таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации.

- В плане работ на текущий, капитальный ремонт и освоение скважин должны быть предусмотрены все виды выполняемых работ и технические средства, обеспечивающие безопасность и охрану окружающей среды. В плане работ должно быть также отражено:
 - **величина пластового давления** определенная в соответствии с РД-39-100-91 *“Пластовое давление определяется в действующих добывающих и нагнетательных скважинах на первой стадии разработки не реже одного раза в полугодие, а по пьезометрическим скважинам не реже одного раза в квартал. На второй стадии разработки минимальная частота измерений может быть сокращена в двое...”*;
 - **газовый фактор**;
 - **объем и плотность жидкости глушения.**
- Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического. Объем жидкости глушения и долива, а также порядок глушения скважины определяется инструкцией по глушению скважин утвержденной руководством предприятия и согласованной с противofонтанной службой.
- Для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводопроявлений блок долива устанавливается и обязывается с устьем скважины с таким расчетом, чтобы обеспечивался самодоллив скважины или принудительный долив с помощью насоса. Подъем труб из скважины проводится с доливом и поддержанием уровня на устье. Доливочная емкость должна быть оборудована уровнем и иметь градуировку.
- На скважине должен быть обеспечен запас жидкости с соответствующей плотностью в количестве не менее 2-х объемов скважины, находящемся непосредственно на скважине или на растворном узле при наличии дороги и дежурных автоцистерн.
- В процессе подъема колонны труб следует производить долив раствора глушения в скважину. Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня на устье скважины. Свойства жидкости глушения, доливаемой в скважину, не должны отличаться от находящейся в ней. Объемы вытесняемого из скважины при спуске труб и доливаемого раствора при их подъеме должны контролироваться и сопоставляться с объемом поднятого или спущенного металла труб. При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых труб более 0.5 м³ подъем должен быть прекращен и приняты меры, предусмотренные инструкцией по действию вахты при НГВП. Если в процессе СПО оборудования наблюдаются газонефтеводопроявления, поглощения, то СПО оборудования должны быть прекращены, устье скважины герметизировано. Бурильщик, старший оператор должен информировать о НГВП мастера, а при его отсутствии вышестоящее руководство и ждать дальнейших распоряжений. Вести наблюдение за давлением на устье скважины с регистрацией в вахтовом журнале.
- Глушение скважины производится по дополнительному заданию на глушение скважины. Необходимость проведения глушения определяется мастером ремонтной бригады, а задание на глушение выдается старшим мастером цеха ТКРС по согласованию с геологической службой.
- Работы по промывке гидратных пробок и глушению скважин должны проводиться в соответствии с инструкциями, согласованными с противofонтанной службой.
- При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважин не загерметизированным.
- При наличии признаков сальникообразования запрещается подъем инструмента из скважины до полной ликвидации сальника путем интенсивной промывки и расхаживания инструмента.
- Ежегодно должны проводиться комплексные проверки бригад освоения, капитального, текущего ремонта скважин по предупреждению открытых нефтяных и газовых фонтанов работниками военизированной службы совместно с главными специалистами предприятий. По итогам проверок проводятся совещания и разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков.
- К работам на скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями допускаются бурильщики и специалисты, прошедшие подготовку по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях” в специализированных учебно-курсовых комбинатах, имеющих соответствующую лицензию. Проверка знаний и переподготовка этих кадров проводятся не реже одного раза в 3 года.
- Ежеквартально с членами бригад текущего, капитального ремонта и освоения скважин проводится инструктаж по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.
- Проведение учебно-тренировочных занятий по сигналу “**Выброс**” является основной формой практического обучения рабочих бригад текущего, капитального ремонта и освоения скважин первоочередным действиям при газонефтеводопроявлениях. Периодичность учебных тревог не реже 1 раза в месяц с каждой вахтой. Ответственным за их проведение является мастер бригады.
- Руководители и инженерно-технические работники предприятий при посещении объектов текущего, капитального ремонта и освоения скважин обязаны проводить контрольные учебные тревоги по сигналу

“Выброс” с последующим разбором и записью оценки действия каждого члена вахты в «Журнал проведения учебно-тренировочных занятий по сигналу «Выброс» по установленной форме.

- Каждый случай газонефтеводопроявления должен быть тщательно расследован, обстоятельства и причины его возникновения проработаны с членами бригад текущего, капитального ремонта и освоения скважин, инженерно-техническими работниками цеха, РИТС и ЦИТС.
- При обнаружении признаков газонефтеводопроявлений устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с планом ликвидации аварий ПЛА.
- После герметизации устья скважины дальнейшие работы по ликвидации газонефтеводопроявления проводятся под руководством мастера или ответственного инженерно-технического работника по дополнительному плану, согласованному и утвержденному в установленном порядке «Заказчиком» и «Подрядчиком».

ПОМНИТЕ:

**ПРОМЕДЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЯХ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ
УСТЬЯ СКВАЖИНЫ
ДАЖЕ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЯХ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКРЫТОМУ ФОНТАНУ!**

КАТЕГОРИЯ СКВАЖИНЫ ПО ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ

По степени опасности возникновения газонефтеводопроявлений скважины подразделяются на категории.

Первая категория:

газовые скважины, независимо от величины пластового давления;
нефтяные скважины, в которых газовый фактор более $200 \text{ м}^3/\text{м}^3$;
нефтяные скважины, в которых выявлено поступление газа в скважину через нарушения колонны или в результате заколонных перетоков;
нефтяные скважины с внутрискважинным газлифтом;
нефтяные скважины с пластовым давлением превышающим гидростатическое более чем на 10 %;
нагнетательные скважины со сроком ввода под закачку менее года с пластовым давлением превышающим гидростатическое более чем на 10 %;
нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне газоносности;
нефтяные скважины, имеющие в разрезе близко расположенные между собой газовые и продуктивные нефтяные горизонты с мощностью разделяющей перемычки менее 3 метров, а также находящиеся от внешнего контура ГНК на расстоянии 500 метров и ближе.

Вторая категория :

нефтяные скважины, в которых пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10 % и газовый фактор более $100 \text{ м}^3/\text{м}^3$, но менее $200 \text{ м}^3/\text{м}^3$;
нагнетательные скважины со сроком ввода под закачку более года с пластовым давлением превышающим гидростатическое более чем на 10 %.

Третья категория :

нефтяные скважины, в которых давление равно или ниже гидростатического и газовый фактор менее $100 \text{ м}^3/\text{м}^3$;
нагнетательные скважины, расположенные вне контура газоносности, пластовое давление которых превышает гидростатическое не более чем на 10 %.

Тема 5. Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений.

Понятие раннего обнаружения ГНВП.

Ранним обнаружением ГНВП считается обнаружение увеличения объема притока пластового флюида в ствол скважины не выше допустимой величины $V_{\text{доп}}$, которую устанавливают равной $1/2 V_{\text{пр.}}$, но не более 1.5 м^3 . Расчет производится из условия недопущения в скважину объема флюида больше предельного во избежании разрушения устьевого оборудования, порыва колонны, гидроразрыва пород в интервалах негерметичности эксплуатационных колонн.

Основные признаки газонефтеводопроявлений

- Перелив жидкости из скважины при отсутствии циркуляции.
- Увеличение объема промывочной жидкости в приемных емкостях при бурении или промывке скважины.
- Увеличение скорости потока промывочной жидкости из скважины при неизменной подаче насоса.
- Уменьшение, по сравнению с расчетным, объема доливаемой жидкости при спуско-подъемных операциях.
- Увеличение объема вытесняемой из скважины жидкости при спуске труб по сравнению с расчетным.
- Снижение плотности жидкости при промывке скважины.
- Повышенное газосодержание в жидкости глушения.
- Снижение уровня столба раствора в скважине при технологических остановках или простоях

При надлежащем уровне организации работ подавляющее большинство своевременно обнаруженных газонефтеводопроявлений могут быть ликвидированы силами бригад освоения и ремонта скважин. В случае появления признаков газонефтеводопроявлений бригады освоения и ремонта скважин должны действовать в строгом соответствии с «Планом практических действий бригад освоения и ремонта скважин при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов».

В то же время любое газонефтеводопроявление может привести к открытому фонтанированию скважины.

Первоочередные действия производственного персонала при возникновении газонефтеводопроявления.

- Первый, заметивший ГНВП, немедленно предупреждает всех членов бригады.



- Во всех случаях при возникновении ГНВП бурильщик (старший оператор) обязан принять неотложные меры по герметизации устья скважины, сообщить о случившемся в ЦИТС и установить дежурство у телефона.
- Все работы на скважине после герметизации устья ведутся под руководством мастера или ответственного руководителя из числа ИТР по дополнительному плану.

Первоочередные действия производственного персонала при возникновении открытого фонтана.

- Остановить двигатели внутреннего сгорания.
- Отключить силовые и осветительные линии электропитания.
- Отключить электроэнергию в загазованной зоне.
- Потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи скважины.
- Прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, курение, а также другие действия, способные вызвать искрообразование.
- Обесточить все производственные объекты (трансформаторные будки, станки-качалки, газораспределительные пункты и т.д.), которые могут оказаться в газоопасной зоне.
- Оповестить руководство предприятия, противофонтанной службы и пожарной охраны о возникновении открытого фонтана.
- Прекратить движение на прилегающих к скважине подъездных дорогах к территории, установить предупреждающие знаки и посты охраны;
- Прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы.
- При возможном перемещении загазованности на другие объекты или населенные пункты принять меры по своевременному оповещению работников и населения.

Технические средства и приборы раннего обнаружения газонефтеводопроявлений

Оснащение бригад приборами и средствами для обнаружения ГНВП производится исходя из признаков ГНВП.

Это-

- Уровнемеры различных конструкций.

- Расходомеры или приборы для определения скорости потока различных конструкций.
- Приборы для определения плотности жидкости.
- Приборы для определения изменения давления.
- Приборы для определения изменения веса инструмента в скважине.

Тема 6. Ликвидация газонефтеводопроявлений. Методы и способы глушения газонефтеводопроявлений.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПРОЯВЛЕНИЙ

Глушение скважин при газонефтеводопроявлениях производится вымывом на поверхность поступивших в скважину пластовых флюидов во время циркуляции и заполнением скважины буровым раствором, плотность которого обеспечивает необходимое превышение забойного давления над пластовым.

При этом необходимо, чтобы забойное давление в скважине в течение всего процесса циркуляции было постоянным и несколько превышало пластовое давление проявляющих пластов.

Проблема состоит в поисках методов постоянного контроля забойного давления в период ликвидации проявления.

Метод непосредственного контроля забойного давления

Этот метод основан на измерении давления непосредственно в затрубном пространстве скважины. По заранее рассчитанной программе с помощью дросселя изменяют избыточное давление в колонне таким образом, чтобы обеспечить стабильность необходимого забойного давления.

Точность метода зависит от точности изменения давления в кольцевом пространстве. Его преимуществом является то, что, зная ожидаемые давления в кольцевом пространстве, можно подготовиться для управления ими, а недостатком - то, что точную кривую противодействия невозможно построить даже при наличии связи с ЭВМ из-за многочисленных помех: непостоянства формы кольцевого пространства, изменений условий среды по мере подъема флюида с забоя скважины и многих других, поэтому этот метод в настоящее время не используется.

Метод косвенного контроля забойного давления

Изменение давления или плотности флюида в затрубном пространстве находит отражение на давлении в буровых трубах. Так, если сильно прикрыть дроссель при циркуляции, то повысится давление в стояке. Поэтому появилась возможность косвенными методами контролировать забойное давление. Действительно, если при циркуляции с постоянной подачей насосов изменится плотность флюида в затрубном пространстве (например, снизится), это немедленно отразится на давлении в стояке - оно также снизится, так как плотность раствора в буровых трубах постоянна. В случае, если с помощью дросселя восстановить начальное давление в буровых трубах, то восстановится и значение забойного давления. Избыточное давление, созданное дросселем, (Риз.) компенсирует снижение плотности флюида в затрубном пространстве.

Таким образом, если при постоянной подаче насосов будет поддерживаться постоянное давление в буровых трубах путем регулирования избыточного давления в колонне дросселированием, то в процессе всего глушения скважины будет поддерживаться **постоянное забойное** давление.

Этот метод делает возможным не только контролирование забойного давления, но и управление им при вымыве вторгшихся пластовых флюидов, замене раствора в скважине более тяжелым и других операциях.

Особым преимуществом метода является то, что не нужно сложными математическими расчетами определять значение противодействия. Этот факт, а также краткость и простота обучения этому методу привели к быстрому его распространению.

Методы ликвидации проявлений

Метод уравновешенного пластового давления

В настоящее время в мировой практике существуют два основных метода ликвидации проявлений при бурении скважин. Первый предусматривает обеспечение постоянства забойного давления, по значению несколько превышающего пластовое, на протяжении всего процесса глушения проявлений. При использовании этого метода поступление флюида из пласта немедленно приостанавливают и предотвращают возможность его возобновления, пока скважина не будет полностью заглушена. Называется этот метод "методом уравновешенного пластового давления". Имеется 4 способа его осуществления, связанные с подготовкой бурового раствора к глушению скважины и времени его закачивания.

1-ый способ, или способ "непрерывного глушения скважины".

При этом способе скважину начинают глушить немедленно после ее закрытия при постоянном утяжелении бурового раствора, используемого для циркуляции, т.е. совмещают процесс вымыва пластового флюида с повышением плотности бурового раствора до значения, необходимого для равновесия в скважине.

Этот способ обеспечивает минимальное время нахождения устьевого оборудования под давлением, а при достаточно интенсивном утяжелении бурового раствора - и наиболее низкие давления в колонне при глушении.

Вследствие этого данный способ наиболее безопасный, но в то же время и наиболее сложный для обучения из-за необходимости построения графиков давления в буровых трубах.

2-ой способ, или способ “ожидания и утяжеления”.

При этом способе после закрытия скважины предварительно утяжеляют необходимый объем бурового раствора до требуемой плотности в запасных емкостях, а затем проводят глушение.

Этот способ весьма опасен, поскольку всплывающий по затрубному пространству газ создает на устье скважины избыточное давление, что может привести к разрыву колонны или гидроразрыву пластов.

Кроме этого, скважина на какой-то период остается без циркуляции, что повышает вероятность прихвата буровой колонны.

3-ий способ, или способ “двухстадийного глушения скважины”.

Вначале промывают скважину с противодавлением в целях очистки от пластовых флюидов - стадия вымыва пластового флюида.

Затем останавливают циркуляцию, увеличивают плотность бурового раствора в запасных емкостях и глушат скважину - стадия глушения.

Этот способ относительно безопасен, не требует построения графиков давления и нуждается в минимуме расчетов. Однако при его осуществлении создаются наибольшие давления в колонне. Нежелательным также является остановление промытой скважины без циркуляции в период утяжеления бурового раствора в запасных емкостях.

4-ый способ, или “двухстадийный, растянутый”.

Промывают скважину с противодавлением для очистки бурового раствора от пластовых флюидов, а затем постепенно увеличивают плотность циркулирующего бурового раствора без прекращения циркуляции.

Этот способ используется весьма редко, так как обладает недостатками всех трех предыдущих способов.

Практическое распространение при ликвидации проявлений методом “уравновешенного пластового давления” нашли 1-ый и 3-ий способы, то есть “непрерывное глушение скважины” и “двухстадийное глушение скважины”.

Метод ступенчатого глушения скважины

Данный метод используется при глушении скважин в тех случаях, когда при закрытии скважины после выявления факта наличия проявлений или уже непосредственно в процессе глушения скважины давление в колонне (“перед дросселем”) станет превышать заранее определенное, максимально допустимое для самой колонны или гидроразрыва пород самого опасного участка ниже башмака колонны.

Технологические особенности ликвидации ГНВП

При ликвидации газопроявлений избыточное давление в колонне может стать выше допустимого предела уже в процессе глушения скважины, тогда дроссель приоткрывают, давление в колонне снижается, но одновременно происходит и нарушение равновесия в скважине - забойное давление становится ниже пластового. Флюид вновь поступает в скважину. Но так как пик давления в колонне обычно кратковременный, то через некоторое время создаются условия вновь прикрыть дроссель (вторая стадия) и промывать скважину до следующего пика давления, который обычно бывает слабее, и т.д. до тех пор, пока не станет возможным управлять скважиной - сумма гидростатического давления столба утяжеленного бурового раствора, смешанного с пластовым флюидом, и избыточного давления в колонне не станут равными пластовому давлению. Метод ступенчатого глушения скважины по сути дела является методом подготовки скважины к глушению одним из способов метода “уравновешенного пластового давления”.

Вымыв пластового флюида буровым раствором начальной плотности осуществляют сразу же после герметизации скважины. Следует убедиться, что соблюдается условие $P_{из.т} + \Delta P \leq P_{гп} - \rho gh$ т.е. при вымыве пластового флюида не произойдет гидроразрыва пласта. Однако даже если это условие не соблюдается, следует приступить к вымыву пластового флюида с минимальной производительностью.

Промывку производят при выбранной подаче насосов и давлении в колонне буровых труб.

Следят за тем, чтобы выходящий из скважины буровой раствор был полностью дегазирован перед тем, как закачать его в буровые трубы.

На рис. 1 показана последовательность операции при глушении газопроявления в течение **двух циклов циркуляции**, формулы по определению давлений на забое, в буровой и обсадной колоннах.

Вымыв флюида утяжеленным буровым раствором в **течение одного цикла циркуляции**. Давление на забое можно поддерживать постоянным путем непрерывного понижения давления в колонне, буровых труб от P_n

до P_k . Так как в условиях буровой это труднодостижимо, то фактически давление понижают по этапам, поддерживая его постоянным в промежутках между ними.

На рис. 2 показаны различные стадии этого способа с указанием давления в колонне буровых и обсадных труб (предполагается что пластовый флюид - газ, а промывку осуществляют утяжеленным буровым раствором).

Утяжеление бурового раствора и вымыв флюида в течение нескольких циклов. При вымыве флюида в течение нескольких циклов рассчитывают необходимые промежуточные давления циркуляции.

Увеличение плотности раствора от ρ_1 до ρ_2 на любом цикле соответствует понижению давления $\Delta P_1 = P_{n1} - P_{n2}$ и его определяют по формуле:

$$\Delta P_1 = [(\rho_n - \rho_k) / (\rho_k - \rho_n)] (\rho_2 - \rho_1)$$

Строят график зависимости давления в колонне буровых труб от плотности бурового раствора (рис. 2).

Зависимость давления на выкиде насоса от плотности бурового раствора.

Глушение осуществляется в течение 3-х циклов промывки при последовательном утяжелении бурового раствора от ρ_n до ρ_1 , от ρ_1 до ρ_2 и от ρ_2 до ρ_k .

Для поддержания ритма работы в процессе утяжеления бурового раствора целесообразно увеличение плотности раствора производить введением одинакового количества утяжелителя на каждой стадии.

При отсутствии промывки скважину контролируют по давлению в буровых трубах, поддерживая его постоянным и не допускают его роста выше $P_{из.т.} + \Delta P$ установившегося сразу же после закрытия скважины.

Циркуляцию восстанавливают при том же давлении на насосе и расходе, которые были до ее прекращения.

Обнаружение притока пластового флюида по увеличению содержания газа в буровом растворе чаще всего свидетельствует о вскрытии пласта с низкой проницаемостью и высоким пластовым давлением. При этих условиях

в случае герметизации скважины в короткий период времени разница между пластовым и забойным давлением не полностью передается на устье из-за вязкопластичных и вязкоупругих свойств буровых растворов. При слабых притоках глушение начинают путем промывки скважин с противодавлением в затрубном пространстве равным ΔP . Продолжение выхода бурового раствора, содержащего газ, свидетельствует о недостаточном избыточном давлении в затрубном пространстве. Поэтому, последовательно повышают $P_{из.к}$ на 1,0-1,5 Мпа и продолжают промывку до тех пор, пока не прекратится выход газированного бурового раствора. Плотность бурового раствора для ликвидации проявления определяют по формуле :

$$\rho_k = \rho_n + [(P_{из.к} + P_{г.с.к.} + \Delta P) 10^6 / gH]$$

- где $P_{из.к}$ - избыточное давление в обсадной колонне во время промывок, при котором прекратилось поступление пластового флюида в скважину, Мпа ;
- $P_{г.с.к.}$ - гидравлическое сопротивление в затрубном пространстве скважины, Мпа.

Допустимые давления в обсадной колонне при глушении ГНВП.

Давление на устье имеет два ограничения:

- рабочее давление блока превенторов и устьевого оборудования или прочность последней обсадной колонны;
- давление гидроразрыва пласта ниже башмака последней обсадной колонны.

Вероятность гидроразрыва однородных пород наивысшая в наиболее слабом участке, т.е. в верхней части необсаженного ствола скважины.

В процессе вымыва газового флюида буровым раствором начальной плотности при поддержании постоянного давления на забое давление у башмака обсадной колонны или на любом участке:

- а) возрастает пропорционально росту высоты столба газа в затрубном пространстве до тех пор, пока газ не достигнет этого участка;
- б) понижается при прохождении газом этого участка;
- в) остается постоянным после того, как газ прошел этот участок.

Указанное относится и к обсадной колонне, в которой могут иметь место слабые участки (стык колонны, башмак, секция с наименьшей прочностью).

Тема 7. Ликвидация газонефтеводопроявлений при нахождении инструмента на забое скважины.

МЕТОДИКА ДВУХСТАДИЙНОГО ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН

Напомним, что основной особенностью способа двухстадийного глушения скважины является принцип разделения работ на две четкие стадии - стадия вымыва флюида и стадия собственно глушения скважины. Для контроля за забойным давлением используют косвенные методы контроля, т.е. о нем судят по величине давления в бурильных трубах при постоянной подаче насоса. Поддерживая постоянное давление в бурильных трубах, путем изменения противодействия, создаваемого дросселем, обеспечивают постоянство забойного давления. На первой стадии не ставят цель заглушить скважину более тяжелым буровым раствором - цель иная - освободить затрубное пространство от флюида. Контролем успешно проведенной операции является выравнивание избыточных давлений в трубах и затрубном пространстве. По значениям этих давлений определяют, на сколько нужно утяжелить буровой раствор. При закачивании его в бурильные трубы вновь разбалансируется равенство гидростатических давлений в трубах и затрубном пространстве, поэтому давление в трубах по мере их заполнения снижают на значение избыточного давления, внося поправки на гидравлические сопротивления. Последующую замену бурового раствора в затрубном пространстве более тяжелым осуществляют при постоянном давлении в бурильных трубах.

Как на первой, так и на второй стадии постоянство давлений в бурильных трубах при его изменении обеспечивают различной степенью открытия или закрытия дросселя - при росте давления его приоткрывают, при снижении - прикрывают. Давление в затрубном пространстве может свободно меняться до тех пор, пока оно не превысит максимально допустимое. Следует также учитывать, что давление в бурильных трубах не реагирует немедленно на изменение противодействия. Скорость передачи давления составляет примерно 150 м/с и на глубоких скважинах составляет значительную величину.

Рассмотрим теперь последовательность операций и общие правила их осуществления.

При выявлении наличия ГНВП необходимо как можно скорее закрыть скважину. Существует много способов раннего обнаружения проявлений. Но если возникает вопрос, проявляет скважина или нет, необходимо отключить насос и проверить наличие перелива из скважины. Если перелив есть, но имеется сомнение о его причине, следует закрыть скважину и проверить наличие давления в бурильной колонне.

Следует помнить, что чем больше пластового флюида поступило в скважину, тем труднее при больших давлениях ее будет глушить. Теоретически максимальное давление в колонне при глушении газопроявления повышается на квадратный корень объема проявления. Например, при проявлении в 16 м.куб давление в два раза выше максимального давления в колонне на поверхности при проявлении в 4 м. куб.

Поэтому при получении сигнала о наличии проявления немедленно:

- 
- Остановите работу.
 - Поднимите рабочую трубку так, чтобы замковое соединение не находилось в зоне плашек превентора.
 - Остановите насос (цементирувочный агрегат).
 - Откройте задвижки на линии, ведущей к открытым дросселям или в желоб.
 - Закройте превентор.
 - Медленно закройте дроссель или задвижку на выкиде превентора, следя при этом, чтобы давление в обсадной колонне не превышало допустимое давление разрыва труб или гидроразрыва пород.
 - Следующей операцией является регистрация давлений.
 - Дайте возможность и время избыточным давлениям в бурильных трубах и затрубном пространстве стабилизироваться. Для этого требуется не более 5-10 минут. Затрачивать больше времени на замер избыточных давлений не допускается, так как в случае газопроявлений всплывающая газовая пачка будет вносить значительные погрешности.
 - **Запишите:**
 - Избыточное давление в бурильной колонне Риз.т.
 - Избыточное давление в затрубном пространстве Риз.к.

Увеличение объема раствора в приемной емкости V_0 . V_0 является объемом проявления и в дальнейшем используется для расчета максимально ожидаемых давлений в затрубном пространстве при глушении скважин.

Если давление в бурильных трубах при закрытой скважине медленно, но непрерывно растет, это может вызываться или низкой проницаемостью проявляющих горизонтов, или поднимающимися по стволу газом.

В случае наличия в бурильных трубах обратного клапана $P_{из.т}$ можно определить косвенно, закачивая с малой подачей (0,5 - 1 л/с) раствор в бурильные трубы с помощью цементирувочного агрегата.

При закрытой скважине индикаторами забойных условий являются манометры давления в бурильных трубах и затрубном пространстве. Избыточное давление в затрубном пространстве Риз.к обычно больше Риз.т, так как плотность пластовых флюидов обычно легче бурового раствора ; поэтому столб загрязненного раствора создает меньшее противодействие на пласт.

Выбор подачи насосов и давления глушения скважины.

После замера и регистрации $P_{из.к}$, $P_{из.т}$ необходимо немедленно приступить к циркуляции бурового раствора. При этом возникают два вопроса: с какой подачей и какое поддерживать давление в бурительных трубах, прямо связанное с величиной создаваемого противодействия.

Во время глушения скважины обычно используется пониженная подача насоса (насосов), равная половине подачи при углублении скважины.

Достигается это разными путями - уменьшением числа одновременно работающих насосов, числа ходов насоса в минуту (при дизельном приводе), сменой цилиндровых втулок и др.

“Половинная скорость” подачи обычно приемлема, поскольку создает пониженные нагрузки на насосы (повышается вероятность их безотказной работы), дизеля, снижает гидравлические потери. Она также позволяет иметь значительный запас по давлению в бурительных трубах, реализация которого может потребоваться в процессе глушения. Низкая подача насосов позволяет более точно регулировать плотность бурового раствора и дает так же время на принятие решения при использовании регулируемого дросселя.

Однако следует заметить, что правило использования половинной подачи насосов не является абсолютным. В принципе можно использовать любую подачу, но при этом нужно знать гидравлические сопротивления в скважине при циркуляции в период предшествующий проявлению.

Значение гидравлических сопротивлений $P_{г.с}$ берется по данным углубления скважины, которую необходимо ежедневно регистрировать в специальной карточке.

Если при глушении скважины выбрана другая подача насоса (насосов), то давление

$$P''_{г.с} = 1,1 P_{г.с} \text{ н.кв.}$$

где $P_{г.с}$ - давление при промывке скважины во время бурения с подачей насосов (Q_1 , л/с), кгс/см.кв;

n - отношение выбранной подачи насосов Q_2 к имевшей место при бурении $n = Q_2/Q_1$.

Стадия 1. Начальное давление в бурительных трубах при глушении скважины P_n устанавливается двумя путями.

P_n определяют расчетным путем. Оно равно давлению в бурительных трубах при закрытой скважине ($P_{из.т}$) плюс гидравлические сопротивления в системе $P_{г.с}$ при выбранной подаче насосов плюс 5-10 кгс/см.кв. для поддержания некоторого превышения забойного давления над пластовым.

$$P_n = P_{из.т} + P_{г.с} + 5 \div 10 \text{ кгс/см.кв.}$$

Практически устанавливают начальное давление циркуляции P_n следующим образом. Одновременно с пуском насоса (с выбранной подачей) приоткрывают дроссель. Затем степень его открытия регулируют таким образом, чтобы давление в бурительных трубах стало равным расчетному.

Начальное давление циркуляции P_n устанавливается опытным путем. Этот метод обычно используется, когда точно неизвестны ни подача насоса, ни соответствующие ей гидравлические потери в системе.

После регистрации давлений $P_{из.т}$, $P_{из.к}$ начинают закачивать в трубы буровой раствор с подачей, при которой решено глушить скважину (обычно 1/2 подачи при бурении).

Одновременно с пуском насоса по мере роста вызванного этим давления в затрубном пространстве открывают регулируемый дроссель, чтобы противодействие превышало имевшееся в нем давление $P_{из.к}$ на 5-10 кгс/см.кв.

Регистрируют давление в бурительных трубах при установившейся постоянной подаче насоса (насосов). Это и есть начальное давление глушения скважины P_n .

На процедуру по пуску насоса, установлению соответствующего противодействия и регистрации давления в трубах должен расходоваться минимум времени - до 5 мин. В этом его недостаток. Преимуществом данного метода установления P_n является отсутствие необходимости заранее знать или рассчитывать гидравлические сопротивления.

З а п о м н и т е! При двухстадийном способе глушения скважины начальное давление в бурительных трубах P_n поддерживается постоянным при постоянной подаче насоса (насосов) в течение всей первой стадии - вымыва флюида. Противодействие в колонне $P_{из.к}$ свободно меняют с помощью дросселя так, чтобы обеспечить это условие. $P_{из.к}$ может быть любым, но не должно превышать максимально допустимого давления [$P_{из.к}$].

Теоретически одного цикла циркуляции достаточно для вымыва пластового флюида. Однако вполне возможно, что циркуляцию будет необходимо продолжить в течение 2-3 циклов. Контролем успешно законченных работ первой стадии глушения скважины является равенство избыточных давлений в трубах и затрубном пространстве при остановленной циркуляции и закрытой скважине.

С т а д и я 2. Подготовка к осуществлению II стадии глушения (кроме работ I стадии) заключается в повышении плотности бурового раствора до значения, необходимого для восстановления равновесия в скважине.

При циркуляции бурового раствора во время, предшествующее началу проявления, плотность раствора известна, поэтому, зная $P_{из.т}$, можно рассчитать пластовое давление проявляющегося горизонта.

$$P_{пл} = \rho_n \cdot H \cdot 0,1 + P_{из.т}$$

Теперь легко определить и необходимую плотность раствора для восстановления равновесия в скважине

$$p_k = p_n + \frac{R_{из.т.}}{H_{0,1}}$$

В целях обеспечения некоторого превышения забойного давления над пластовым плотность раствора увеличивают на значение ур. Величина ур выбирается согласно “Единым техническим правилам ведения работ при бурении нефтяных и газовых скважин.”

Тогда
$$p_k = p_n + \frac{R_{из.т.}}{H_{0,1}} + u_r.$$

При этом обязательно, чтобы

$$p_k < [p]_{г.г}$$

где q - объем 1 м затрубного пространства, в зоне нахождения флюида, м.куб.

МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН

При ликвидации газовых и газожидкостных проявлений существует возможность глушения скважин в один цикл циркуляции при меньшем избыточном давлении в колонне. Это достигается при использовании способа непрерывного глушения скважин.

Ниже даны некоторые необходимые пояснения.

Все необходимые для глушения скважины параметры Q, P_н, P_к, p_к определяют по тем же зависимостям, что и в “двухстадийном” способ. Так же ведут работы по закрытию скважины, замерам R_{из.т.}, R_{из.к} и др.

Разница состоит в процедуре выхода на конечное давление циркуляции, т.е. на постоянное давление в бурильных трубах, при котором ликвидируют проявление.

Существует два варианта.

Основной. Для его осуществления необходимы некоторые построения.

В графике “Рабочего листка глушения скважины” на вертикальной оси наносят точки, соответствующие подсчитанным P_н и P_к, и соединяют их прямой линией.

В графике “а” этого графика откладывают значение плотности бурового раствора от p_н до p_к, через равномерные интервалы значения плотности.

В графы “б” и “в” вносят фактический объем закачанного в скважину бурового раствора V_ф при котором плотность достигла соответствующей величины, и объем закачанного в скважину бурового раствора + объем бурильных труб V_{б.т}. Величина V_ф + V_{б.т} показывает объем закачанного раствора, при котором раствор данной плотности докачен к долоту.

Если при глушении скважины расчеты заполнения труб и затрубного пространства ведут по времени закачки или по числу двойных ходов насоса, то в графы “б” и “в” вносят соответственно фактическое время, при котором плотность достигла указанной в соответствующей графе величины (или суммарное число ходов), и фактическое время закачки (число ходов) + время (число ходов), необходимое для заполнения бурильных труб при выбранной подаче насоса.

Графы “б” и “в” заполняют непосредственно в период глушения скважины по мере увеличения плотности бурового раствора, что позволяет в каждый момент времени приблизительно определить среднюю плотность бурового раствора в бурильных трубах. Допустим, что при достижении плотности раствора p₈ в скважину было закачено V₈ м.куб. раствора. Тогда в графе “в” находим равную V₈ сумму V_и + V_{б.т} и соответствующую ей плотность, т.е. определяем, какой плотности раствор находится в данное время у долота. Принимая положение, что утяжеление идет равномерно, можно определить, что средняя плотность бурового раствора в трубах равна (p₈+p_т)/2. По этой величине находят в графе “а” соответствующую этой частности плотность. Затем на графике изменения давления определяют, как и необходимо поддерживать давления в бурильных трубах после закачки V₈ м.куб. бурового раствора. На рисунке показано, что V₈ равно V₄+V_{б.т}. Среднее значение между p₈ и p₄ равно p₆, значит давление в бурильных трубах надо поддерживать равным P₆.

Когда объем закачанного раствора меньше объема бурильных труб, среднее значение плотности раствора в бурильных трубах определяют как среднее между p_н и p_и - фактически достигнутое. В конце закачки во время заполнения бурильных труб раствором плотностью p_к процедура определения средней плотности (и, значит, текущего давления в трубах) сводится к осреднению p_к с тем p_и, которому в данное время соответствует (V_и + V_{б.т}), равное по величине общему объему закачки.

После выхода на режим глушения с постоянным давлением дальнейшие работы при ликвидации проявления способом непрерывного глушения скважин ведутся аналогично двухстадийному способу глушения. Графики изменения давления в трубном и затрубном пространстве показаны на рисунке.

Весьма распространен вариант способа непрерывного глушения скважины, когда закачивают имеющийся в запасе утяжеленный буровой раствор сразу после закрытия скважины. Этот способ одинаков со способом “ожидания и утяжеления”, но отличается от него отсутствием фазы “ожидания”, когда скважина закрыта без промывки, а газ всплывает по затрубному пространству, внося погрешности в определение пластового, забойного и другие помехи.

При осуществлении этого способа характер изменений давления от P_н к P_к определяют расчетным путем и с помощью графика в “Рабочем листке по глушению скважин”.

Конечное (постоянное) давление циркуляции можно определить и опытным путем. Делается это так же, как и при двухстадийном способе: во время закачки утяжеленного бурового раствора, равного объему бурильных труб, давление в затрубном пространстве держат постоянным. После прокачки V_{б.т} фиксируют давление в

бурильных трубах, которое и принимают равным Рк. Процедура эта очень простая, но осуществлять ее при ликвидации газопроявлений нужно крайне осторожно, так как прокачиваемый без расширения газ может внести существенные помехи, во время определения Рк. Этот метод определения Рк не рекомендуется для малогабаритных глубоких скважин и в случае газопроявлений с небольшой глубины. В этом случае используют расчетный метод определения Рк.

Тема 8. Техничко-технологические требования по предупреждению газонефтеводопроявлений.

В целях предупреждения нефтегазопроявления при текущем и капитальном ремонте нефтяных, газовых и нагнетательных скважин до и во время их ремонта необходимо создать противодействие на продуктивный пласт жидкостью определенного удельного веса - "жидкость глушения", свойства которой должны отвечать следующим требованиям:

- жидкость для глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим коллектор, совместима с пластовыми флюидами, должна исключать необратимую коагуляцию пор пласта твердыми частицами;
- фильтрат жидкости для глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые частицы при любом значении рН пластовой воды;
- жидкость для глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное оборудование. Скорость коррозии стали не должна превышать 0.1 мм/год;
- жидкость для глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и не кристаллизоваться на поверхности в зимних условиях;
- жидкость для глушения должна быть негорючей, взрывопожаробезопасной, нетоксичной;
- жидкость для глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании;
- содержание мех. примесей в жидкости для глушения не должно быть не более 100 мг/л, при этом размер частиц должен быть не более 0.02 мм.

Существующие способы глушения скважин основаны на применении двух видов жидкостей или их сочетаний.

1 способ – глушение жидкостями на водной основе:

- подтоварной водой (технической);
- водными растворами неорганических солей (хлористый натрий, хлористый магний, хлористый кальций, хлористый калий);
- сенноманской водой.

2 способ - глушение жидкостями на углеводородной основе (обратные эмульсии)

3 способ - объединяет преимущества двух первых способов глушения, включает в себя комбинированное применение обратной эмульсии и минерализованной воды. Технология основана на естественном осаждении на забой, в интервале перфорации, более тяжелой обратной эмульсии по сравнению со скважинной жидкостью, после чего производится промывка минерализованной водой необходимой плотности.

Плотность обратной эмульсии 1060 - 1350 кг/м³. На месторождениях Западной Сибири рекомендуется использовать составы обратной эмульсии на CaCl₂. Объем обратной эмульсии 3-6 м³.

Существуют два пути повышения качества жидкости глушения на водной основе: использование солей обратных ПАВ, или добавка ПАВ в солевые растворы. Это связано с тем, что при глушении скважин солевым раствором (при проникновении его в продуктивный пласт) происходит снижение фазовой проницаемости для нефти, в результате увеличиваются сроки освоения и вывода скважин на рабочий режим, снижаются дебиты и послеремонтный период эксплуатации, что обуславливает значительный недобор нефти.

Технология глушения скважин жидкостями на углеводородной основе (обратными эмульсиями) позволяет избежать многих недостатков жидкостей глушения на водной основе. Низкая фильтруемость обратных эмульсий в пласт, надежная стабилизация водной дисперсной фазы ПАВ, эмульгаторами и стабилизаторами, исключает негативное влияние на продуктивный пласт. Наоборот, фильтрация дисперсной среды (нефти, легких нефтепродуктов в смеси с ПАВ) в призабойную зону пласта положительно действует на нефтяной пласт.

Определение плотности жидкости глушения.

2.1. Плотности жидкости для глушения скважин рассчитывается в зависимости от величины пластового давления и расстояния до ВНК по вертикали (в практике работ до кровли пласта), указанных в плане на ремонт скважины. Погрешность в расчетах на кровлю пласта незначительна и составляет менее 0.1%.

$$\gamma_{жг} = K_z \times (P_{пл} \times 10^2) / (H \times 9.81)$$

(формула 1)

где: $\gamma_{жг}$ - плотность жидкости глушения, г/см³;
 $P_{пл}$ - текущее пластовое давление, атм;
 K_z - коэффициент запаса, равный 1.10;
 H - глубина скважина до кровли пласта или ВНК, м.

Коэффициент запаса (величиной 10 от расчетной плотности жидкости глушения) предусматривается для создания противодействия на пласт в целях предотвращения самоизлива скважины - от непредвиденных и неконтролируемых факторов во время ремонта скважины, а также недостаточной точности замера пластового давления.

- Для скважин с обводненностью продукции 80% и более и газовым фактором не более 100 м³/м³ допускается уменьшение коэффициента запаса 5%.
- Для скважин, в которых вскрыто несколько пластов с разными пластовыми давлениями и расстоянием между ними более 50 м, в расчетах принимается величина расстояния до кровли пласта (ВНК) с более высоким пластовым давлением. При этом для предотвращения поглощения жидкости пластом с меньшим пластовым давлением, первый объем жидкости глушения (3-5 м³) должен быть загущен полиакриламидом или КМЦ.
- При отсутствии достоверных данных о текущем пластовом давлении, не позднее, чем за трое суток до ремонта скважины оно должно быть определено.
- На скважинах механизированного фонда (не с аномально низким пластовым давлением) - с помощью избыточного давления, которое замеряется после полной замены скважинной жидкости жидкостью глушения или промывочной и отстоя скважины в течение не менее 24 часов. Текущее пластовое давление, при этом, рассчитывается по формуле:

$$P_{пл} = ((H \times \gamma_{жг})/10) + P_{изб}$$

(формула 2)

где: $P_{изб}$ - избыточное давление на устье скважины, атм.

- На фонтанных скважинах текущее пластовое давление замеряется глубинным манометром.
- Для глушения, в ОАО "Томскнефть" ВНК, используются следующие жидкости глушения:

Вид жидкости глушения	Плотность, г/см ³
Сеноманская вода	До 1.03
Пластовая вода	1.01 – 1.05
Раствор хлористого натрия	1.05 – 1.18
Раствор хлористого кальция	1.18 – 1.30

- Количество реагента (NaCl, CaCl₂), требующегося для приготовления необходимого объема жидкости глушения определенной плотности, рассчитывается по формуле:

$$M_p = (\gamma_p \times (\gamma_{жг} - \gamma_v) \times V_p \times 10) / (\gamma_p - \gamma_v)$$

(формула 3)

где: M_p - количество реагента, кг;
 γ_p - удельный вес реагента, г/см³
 $\gamma_{жг}$ - удельный вес жидкости глушения, г/см³
 γ_v - удельный вес воды, используемой для приготовления

жидкости глушения, г/см³
 V_p - требуемый объем жидкости глушения, м³

Удельные веса $NaCl$ - 2,15 г/см³ (2 150 кг/м³)
 $CaCl_2$ - 2,20 г/см³ (2 200 кг/м³)

При приготовлении жидкости глушения можно пользоваться данными, приведенными в "Приложение-1".

- Не допускается отклонение величины плотности жидкости глушения от расчетной более чем на + 0.02 г/см³.

Допускаемые отклонения плотности жидкости глушения.

Глубина скважины, м	Допустимые отклонения при плотности жидкости глушения, кг/м ³		
До 1 200	До 1300	1300-1800	более 1800
До 2 600	20	15	10
До 4 000	10	10	5
	5	5	5

Расчет объема жидкости и количества циклов глушения скважины.

- Объем жидкости для глушения скважины и количество циклов глушения определяется расчетным путем в зависимости от глубины скважины до середины интервала перфорации, диаметров эксплуатационной колонны и НКТ, объема спущенных в скважину штанг.
- Общий объем жидкости для глушения скважины рассчитывается по формуле:

$$V_{жг} = V_{экO} + 3M^3 = V_{эк} - V_{нкт} - V_{шт} + 3M^3 \quad (\text{формула 4})$$

где: $V_{эк} = (\pi D^2 / 4) \times H$;

H - глубина скважины до цементного моста,

D - внутренний диаметр эксплуатационной колонны.

$V_{экO}$ - объем эксплуатационной колонны, с учетом спущенного подземного оборудования.

Примечание: Для практических расчетов, в связи с многообразием диаметров эксплуатационных колонн, а иногда и отсутствием данных по толщине стенки эксплуатационной колонны предлагается:

- внутренний диаметр э/к d-127 мм считать равным 113 мм (толщина стенки 7мм);
- внутренний диаметр э/к d-146 мм считать равным 130 мм (толщина стенки 8 мм);
- внутренний диаметр э/к d-168.3 мм считать равным 152.3 мм (толщина стенки 8 мм).

Формула определяющая объем жидкости, вытесняемой металлом НКТ (без учета муфт):

где: $d_{нкт} - d_{нктB}$ - соответственно внешний и внутренний диаметр НКТ,

$$V_{нкт} = (\pi (d_{нкт}^2 - d_{нктB}^2) / 4) \times H_{сн}$$

$H_{сн}$ - глубина спуска насоса, м.

Формула, определяющая объем жидкости, вытесняемой металлом штанг:

$$V_{шт} = (\pi d_{шт}^2 C_p^2 / 4) \times H_{сп}$$

Средневзвешенный диаметр штанг определяется:

$$d_{шт} C_p = ((d_{шт1} \times h_1) + (d_{шт2} \times h_2) + (d_{шт3} \times h_3)) / H_{сп}$$

где: $d_{шт1}, h_1 \dots$ диаметры и длины ступеней колонны штанг.

- Объем 1 цикла глушения должен соответствовать объему между внутренним диаметром э/к и внешним НКТ до глубины спуска насоса. Объем 1 цикла определяется по формуле:

$$V_{1ц} = (\pi D_{эк} B_n^2 - d_{нкт}^2) / 4 \times H_{сп}, \text{ м}^3$$

- Количество циклов определяется:

$$K_{ц} = V_{экО} / V_{1ц}$$

Так как количество циклов глушения определяемое по вышеприведенной формуле всегда будет дробным, а объем последнего цикла глушения, при округлении в меньшую сторону, всегда был большим, что не обеспечивало качественного глушения на последней стадии и перерасход жидкости глушения вводится следующая методика расчетов объемов последующих циклов.

При 2.5 $K_{ц} = 2$ объема второго цикла вычисляется по формуле:

$$V_{2ц} = V_{экО} - V_{1ц} + 3, \text{ м}^3$$

При 3.5 $K_{ц} = 2.5$ объем третьего цикла вычисляется по формуле:

$$V_{3ц} = V_{1ц} + 3, \text{ м}^3$$

объем второго цикла

$$V_{2ц} = V_{экО} - V_{1ц} - V_{3ц}, \text{ м}^3;$$

При $K_{ц} 3.5$ объем четвертого и второго циклов глушения вычисляется по формуле:

$$V_{4ц} = V_{1ц} + 3; \quad V_{2ц} = V_{1ц},$$

объем третьего цикла вычисляется по формуле:

$$V_{3ц} = V_{экО} - V_{1ц} - V_{2ц} - V_{4ц}, \text{ м}^3.$$

Подготовительные работы к глушению скважины.

- Останавливается скважина, производится ее разрядка, проверяется исправность запорной арматуры.
- Определяется величина текущего пластового давления.
- Производится расчет необходимой плотности жидкости глушения и материалов для ее приготовления.
- Готовится требуемый объем жидкости глушения соответствующей плотности с учетом аварийного запаса.
- Расставляются агрегат и автоцистерны, производится обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной линии на давление, превышающее ожидаемое в 1.5 раза. Нагнетательная линия оборудуется обратным клапаном.
- Проверятся наличие циркуляции в скважине, и принимается решение о категории ремонта.

Технология глушения скважины.

- Глушение скважин может производиться прямым и обратным способом. При прямом способе, жидкость глушения заканчивается через НКТ, при обратном - в затрубное пространство.
- **Процесс глушения** (в пределах одного цикла) **должен быть непрерывным.**
- Расход жидкости глушения должен выбираться большим, чем производительность скважины, путем регулирования скорости закачки или штурцованием задвижки - для создания противодействия на пласт.
- Глушение скважины допускается при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления циркуляции. Если частичная замена скважинной жидкости недопустима, заполнение колонны жидкостью глушения осуществляется при ее прокачивании на поглощение.
- При глушении скважины в два и более циклов время отстоя скважины, необходимое для замещения раствора, определяется по формуле.

$$t_{1.2 \dots n-1} = \frac{H_{з1.2 \dots n-1} - H_{ж1.2 \dots n-1}}{V_{отн}}$$

(формула 8)

где: $V_{отн}$ – относительная скорость жидкости глушения и скважинной жидкости в условиях отстоя (равная 70 м/час для нефти плотностью 0.81 г/см³ и воды плотностью 1.0 г/см³);

$H_{ж1.2...n-1}$ – высота столба закаченной жидкости (приведенная к внутреннему объему эксплуатационной колонны) при первом и последующих циклах глушения, м;

$H_{з1.2...n-1}$ – высота замещения скважинной жидкости – жидкостью глушения (взятая от низа спущенного в скважину оборудования Нсп до границы раздела скважинной жидкости и жидкости глушения. При первом цикле глушения – до башмака скважины), м;

t_o – продолжительность отстоя, час.

$$H_{ж1.2...n-1} = \frac{V_{жг1.2...n-1}}{V_{эк1}} \quad (\text{формула 9})$$

Относительная скорость замещения скважинной жидкости – жидкостью глушения, при разном соотношении их плотностей, может быть определена по графику приведенному в «Приложении 3».

Признаком окончания глушения скважины является соответствие плотности жидкости выходящей из скважины плотности жидкости глушения, при этом объем прокаченной жидкости глушения должен быть не менее расчетной величины (п.3.2. Формула 4).

- При глушении скважин с высоким газовым фактором (более 200 м³/м³, и с пластами имеющими поглощающие интервалы должна предусматриваться закачка в зону фильтра буферной пачки загущенной жидкости или ВУС. При интенсивном поглощении используются нефтеводо – кислоторастворимые наполнители – кольматанты с последующим восстановлением проницаемости ПЗП.

- Глушение фонтанных и нагнетательных скважин.

- В фонтанных скважинах НКТ спускается до интервала перфорации или на 10-30 м выше его. Поэтому, для замещения скважинной жидкости на жидкость глушения в этих скважинах, достаточно одного цикла глушения выполненного путем закачки жидкости глушения в НКТ (прямой способ).

- Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин производят, при условии выхода циркуляции жидкости глушения, с противодавлением (в пределах допустимого для данной эксплуатационной колонны) – достаточным для прекращения работы пласта. Величина противодавления регулируется задвижкой на затрубном пространстве, при этом, давление в линии отвода скважинной жидкости (выкидная линия) не должно превышать 30 кг/см².

- К концу глушения скважины давление прокачки необходимо постепенно снижать путем открытия задвижки на затрубном пространстве или уменьшения производительности насоса.

- Глушение скважин, оборудованных насосами.

- Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН, производят в два и более приемов (циклов) после остановки скважинного насоса и сбоя циркуляционного клапана (ЭЦН) или откидывания головки балансира у станка-качалки.

- Скважину после первого и последующих циклов глушения оставляют на отстой, на время, рассчитанное по формуле 8.

- Количество выполненных циклов, время отстоя, и объем прокаченной жидкости глушения должны соответствовать расчетным значениям, указанным в плане-задании на глушение скважины.

- Глушение скважин с аномально низким пластовым давлением

- Глушение скважин с аномально низким пластовым давлением производится сеноманской или подтоварной водой без создания противодавления на пласт.

- Для предотвращения ухудшения притока жидкости из пласта к закачиваемой в скважину воде добавляются химреагенты (КМЦ, ПЭО, ПАВ). Добавку указанных и других химреагентов производить по специальным методикам.

- Приготовление жидкости глушения с добавкой химреагентов необходимо производить путем интенсивного их перемешивания.

- Закачку жидкости глушения в скважину с добавкой химреагентов осуществлять при первом цикле глушения.

- Меры безопасности при глушении скважин.

- Глушение скважины может быть начато только после оформления двухстороннего акта о приеме скважины в ремонт (мастер бригады КРС(ТРС) и представитель ПДНГ, ЦППД).

- Глушение скважины производится по заданию мастера КРС (ТРС). Проведение глушения скважины без плана ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Глушение скважин производится, как правило, в светлое время суток. В особых случаях глушение может быть произведено в ночное время при обеспечении освещенности скважины не менее 26 люк.

- Площадка размером 40х40 м, на которой устанавливаются агрегаты, должна быть освобождена от посторонних предметов, зимой от снега.

- Перед глушением необходимо проверить: исправность всех задвижек и фланцевых соединений на устьевом оборудовании; наличие протока жидкости по выкидной линии от скважины до замерной установки и при его отсутствии работы на скважине прекратить до выяснения и устранения причин.

- Промысловый агрегат и автоцистерны следует располагать с наветренной стороны на расстоянии не менее 10 м от устья скважины. При этом кабина агрегата и автоцистерн должны быть обращены в сторону противоположную от устья скважины, выхлопные трубы агрегата и автоцистерн должны быть оборудованы искрогасителями, расстояние между ними должно быть не менее 1.5 м.

Промысловый агрегат, кроме того, должен быть оборудован предохранительным и обратным клапанами.

- В процессе глушения скважина ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление каких-либо узлов агрегата или обвязки устья скважины и трубопроводов. Должен быть обеспечен постоянный контроль: за показаниями манометров, за линией обвязки, за местонахождением людей. Манометры должны быть установлены на прокачивающем агрегате и выкидной линии скважины.

- При глушении скважин давление прокачки жидкости глушения не должно превышать давления опрессовки эксплуатационной колонны данной скважины.

- Разборку промысловой линии следует начинать только после снижения давления в линии нагнетания до атмосферного. При этом задвижка на фонтанной арматуре со стороны скважины должна быть закрыта.

- После окончания работ по глушению скважины задвижки должны быть закрыты, территория вокруг скважины очищена, заглушенная скважина должна находиться в ожидании ремонта не более 36 часов.

При более длительном простое скважины в ожидании ремонта, скважина должна быть заглушена повторно до начала ремонтных работ.

- После окончания всех работ по глушению скважины составляется «Акт на глушение скважины».

В акте на глушение скважины должно быть указано:

- дата глушения скважины;
- удельный вес жидкости глушения;
- объем жидкости глушения по циклам;
- время начала и окончания циклов глушения;
- начальное и конечное давление прокачки жидкости глушения.

- «Акт на глушение скважины» подписывается (с указанием удельного веса и объема жидкости глушения), лицом, производившим глушение скважины, мастером бригады КРС и машинистом агрегата.

Тема 9. Противовыбросовое оборудование, применяемое для предупреждения газонефтеводопроявлений

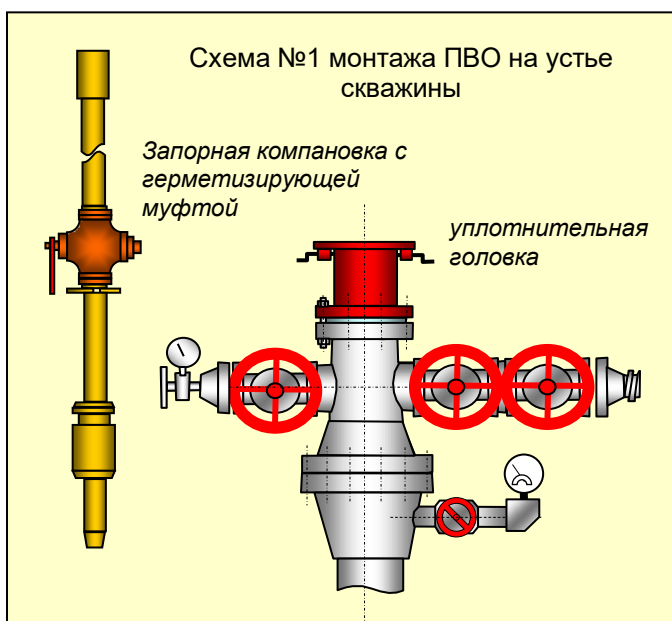
Общие положения

Монтаж противовыбросового оборудования должен производиться в соответствии со схемой обвязки устья скважины, которая определяется из геолого-технических условий; технической документацией (технический паспорт, технические условия или инструкция по эксплуатации); соответствующих правил; схем и ГОСТов при освоении, текущем и капитальном ремонте и в соответствии с положениями настоящей инструкции. Выбранная схема должна быть указана в плане работ на ремонт (освоение) скважины.

- В процессе работ допускается переход от одной схемы обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием к другой. Все изменения должны указываться в плане работ.
- К работе по монтажу и эксплуатации допускаются работники, прошедшие подготовку по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП”.
- Устьевое оборудование и превентора должны собираться из узлов и деталей заводского изготовления, должны иметь паспорта и быть опрессованы на пробное давление.
- Периодичность проверки ПВО в условиях базы-- гидравлическая опрессовка на рабочее давление-через 6 месяцев. Дефектоскопия □ один раз в год. После проведения проверки составляется акт.
- Устье скважины с установленным ПВО, должно быть обвязано с доливной емкостью.
- При температуре воздуха ниже -10°C превентора должны быть обеспечены обогревом.
- Для подъема превенторов на высоту должны использоваться стропы соответствующей грузоподъемности (вес ПВО указывается в техническом паспорте), прошедшие испытание и имеющие соответствующую маркировку.

II. Подготовительные работы к монтажу ПВО.

- Произвести планировку территории вокруг скважины для предотвращения возможных разливов технологических жидкостей.
- Провести инструктаж с членами бригадами по безопасному ведению работ с записью в журнале.
- Смонтировать подъемник и рабочую площадку согласно технических условий и требований ОТ и ТБ.
- Собрать и подготовить к работе линии обвязки (выкидные и глушения) для закачки технологических жидкостей в скважину и сброса флюида коллектор.
- Проверить центровку мачты относительно устья скважины.
- Перед демонтажем фонтанной арматуры необходимо убедиться в отсутствии избыточного давления в трубном и межтрубном пространствах скважины.
- Подготовить запорную компоновку (или аварийную трубу с шаровым краном), опрессованную на рабочее давление ПВО. Наружный диаметр дистанционного патрубка запорной компоновки или аварийной трубы должен соответствовать типоразмеру трубных плашек превентора. При использовании разно размерных труб обязательно наличие переходного переводника. Произвести визуальный осмотр. Запорная компоновка должна быть чистой, без снега и льда, не иметь вмятин, трещин и т.п.. Полировка уплотнительной головки УГУ-2, входящей в состав запорной компоновки, не должна иметь вмятин, задиров, трещин.
- Запорная компоновка должна находиться на рабочей площадке, иметь свободный доступ к ней и защищена от попадания грязи и брызгов.
- Подготовить противовыбросовое оборудование, очистить фланцы и канавки фланцевых соединений, произвести визуальный осмотр. Корпус превентора не должен иметь вмятин, задиров, трещин. Штоки штурвалов не должны быть погнуты и свободно вращаться.



Схемы обвязки устья скважины

Схема обвязки устья скважин №1

- Схема применяется при работах на скважинах с пластовым давлением, не превышающем гидростатическое, когда сохраняется возможность нефтегазопроявления.
- При работе с универсальным герметизатором устья (УГУ-2) для предотвращения нефтегазопроявления через трубы должна применяться запорная компоновка, представленная на схеме (поз.8), к которой предъявляются следующие требования:
- шаровой кран запорной компоновки должен находиться в открытом положении.
- закрытие шарового крана производится после закрытия плашечных затворов.
- длина дистанционного патрубка должна быть определена с расчетом, чтобы круговой паз герметизирующей муфты был на уровне затвора (в случае отсутствия центратора).
- При работах, связанных со сменой электроцентробежных насосов, на площадке должно находиться устройство для рубки кабеля. Рубка кабеля в случае нефтегазопроявления должна быть произведена в непосредственной близости от клемсы.
- При монтаже по схеме №1 для того, чтобы предотвратить работы по демонтажу АПР при возникновении ГНВП рекомендуется применять УГУ-2-140.

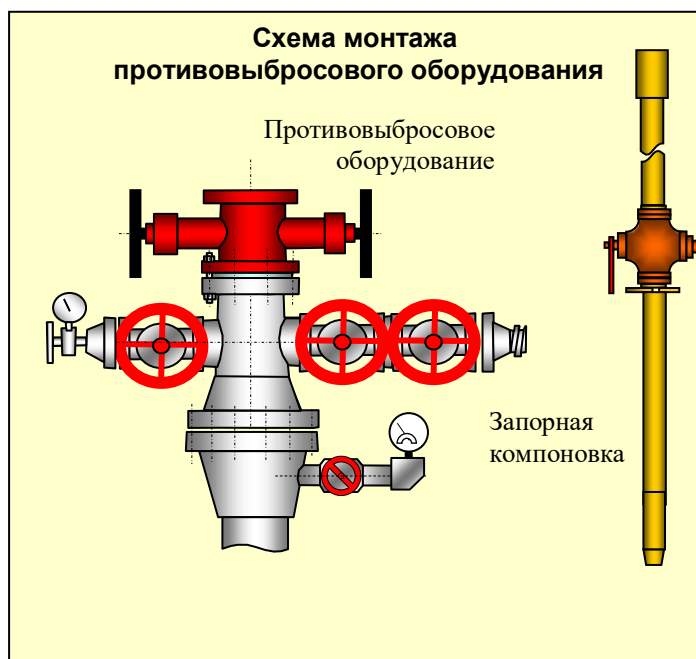


Схема обвязки устья скважины №2

- Схема применяется при работах, связанных со освоением, капитальным и текущим ремонтом скважин с пластовым давлением, равным и превышающим гидростатическое.
- Компоновка противовыбросового оборудования содержит один превентор, оборудованный плашками под диаметр применяемых бурильных или насосно-компрессорных труб.
- При работах, связанных со сменой электроцентробежных насосов, на площадке должно находиться устройство для рубки кабеля. Рубка кабеля в случае нефтегазопроявления должна быть произведена в непосредственной близости от клемсы.
- Специально для скважин с ЭЦН возможно применение трубно-кабельного превентора заводского изготовления, исключающего рубку кабеля при нефтегазопроявлении

(только при использовании кабеля плоского сечения типа КППБПС).

- Управление превентором производится непосредственно на устье скважины. Рабочая площадка должна обеспечивать удобный и беспрепятственный доступ к штурвалам превентора.



Схема обвязки устья скважины №3

- Схема применяется при перфорации, воздействии на пласт ПГД и других работах, связанных со спуском геофизического кабеля, при работе на газовых скважинах, скважинах с газовым фактором более $200 \text{ м}^3/\text{м}^3$
- Данная схема является комбинированной, предусматривающей работу по подъему и спуску НКТ и бурильных труб по схеме №2.
- Перед началом геофизических работ скважина должна быть оборудована по схеме №3, после чего производится проверка на герметичность монтажа с составлением акта. После окончания геофизических работ оборудование устья скважины противовыбросовым оборудованием должно быть приведено в соответствие со схемой №2.

- Компонировка противовыбросового оборудования должна содержать два
- превентора. Нижний превентор оборудуется глухими плашками, верхний превентор - плашками под диаметр применяемых бурильных или насосно-компрессорных труб. Превентор с трубными плашками оборудуется дистанционным управлением.

Монтаж ПВО.

Демонтировать фонтанную арматуру, проверить состояние уплотнительных колец и канавок фланцевых соединений.

При работе по схеме 1 на крестовину (или через переходную катушку) монтируется уплотнительная головка. Герметизирующая муфта входит в состав запорной компоновки и должна находиться на рабочей площадке.

- При выборе схемы №2 превентор с трубными плашками монтируется на крестовину (или через переходную катушку). Плашки должны соответствовать диаметру дистанционного патрубка запорной компоновки.
- При выборе схемы обвязки ПВО с двумя превенторами сначала монтируется превентор с глухими плашками, на него устанавливается превентор с трубными плашками. При этом превентор с трубными плашками оборудуется дистанционным управлением посредством тяг длиной не менее 10м, выполненных из труб диаметром 73мм. Перед штурвалами должна быть информация о направлении вращения и количестве оборотов для закрытия –открытия превентора и метки показывающие полное открытие и закрытие плашек превентора.
- Допускается по согласованию с противофонтанной службой для проведения прострелочно-взрывных работ в колонне с последующим демонтажем установка верхнего превентора с глухими плашками и продолжения работ с одним превентором (кроме скважин 1-ой категории). В этом случае повторная опрессовка оставшегося в обвязке превентора не требуется.
- Профиль уплотнительных колец фланцев должен соответствовать профилю канавок на фланцах фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования. Кольца и канавки должны быть очищены от льда и грязи и при установке ПВО плотно входить друг в друга.
- Присоединение ПВО к крестовине фонтанной арматуры производится на все шпильки, при этом гайки должны быть накручены так, чтобы после наворота гайки на шпильке оставалось 2-3 витка резьбы. Затяжка их производится крест-накрест.
- После монтажа противовыбросового оборудования скважина опрессовывается технической водой на максимально ожидаемое давление, но не выше опрессовки эксплуатационной колонны.
- После монтажа противовыбросового оборудования на скважине с перфорированной или негерметичной колонной ПВО опрессовывается на давление не менее 3,0 МПа. Давление опрессовки определяется, исходя из технического состояния и приемистости скважины и указывается в плане работ.
- Результаты опрессовки оформляются актом.

V. Эксплуатация

- Должен быть обеспечен свободный доступ к устью скважины для обслуживания ПВО.
- Перед началом смены необходимо проводить проверку затяжки фланцевых соединений и контроль технического состояния подвижных элементов (проверка на легкость открытия-закрытия). Результаты проверки необходимо занести в журнал проверки оборудования. Не реже одного раза в декаду производится контрольная проверка противовыбросового оборудования мастером бригады. Результаты проверки заносятся в журнал проверки оборудования.
- При необходимости замены плашек следует руководствоваться рекомендациями завода – изготовителя, отраженными в паспорте на превентор. Работы производятся под руководством специалиста – механика по противовыбросовому оборудованию.
- После замены плашек или узлов превентора непосредственно на устье скважины необходимо превенторную установку опрессовать на давление опрессовки колонны (п.2.9.16 ПБ НГП) или на давление указанное в плане работ, но не ниже 30 кг/см².
- **Периодичность проверки плашечных превенторов :**
 - - гидравлическая опрессовка - через каждые 6 месяцев
 - - дефектоскопия - один раз в год.

Запрещается:

- Производить удары по корпусу ПВО с целью очистки поверхности от грязи и льда.
- Проводить сварочно-ремонтные работы соединительных швов на корпусе;
- Обогревать элементы превентора открытым огнем.
- Расхаживать или вращать колонну насосно-компрессорных труб или бурильных труб, не допускается нагрузка на плашки более 20т.

Универсальный герметизатор устья

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Универсальный герметизатор устья (далее - герметизатор) УГУ-2, предназначен для герметизации устья нефтегазовых скважин, задавленных жидкостью, при ремонте и освоении в целях предупреждения выбросов при внезапном нефтегазопроявлении.

Герметизатор предназначен для работы в умеренном и холодном макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение герметизатора - ХЛ по ГОСТ 15150-69/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Исполнение УГУ - 2			
	140x14	140x21	120x14	120x21
Проходное сечение, мм	140(120)*	140(120)*	120(110)*	120(110)*
Давление, Мпа (кгс/кв.см)				
рабочее	14 (140)	21 (210)	14 (140)	21 (210)
пробное	28 (280)	42 (420)	28 (280)	42 (420)
Габаритные размеры, мм				
не более				
головки уплотнительной	408 x 395 x 304		408 x 395 x 304	
муфты герметизирующей	d 140 x 272		d 128 x 272	
Масса, кг, не более				
головки уплотнительной	101		106	
муфты герметизирующей	15		11	
Масса герметизатора в				
комплекте, кг, не более	189		193	

■ проходное сечение, указанное в скобках должно обеспечиваться сменным центратором, поставляемым в комплекте с герметизатором.

2.2. Рабочая среда - продукт нефтегазовых скважин с содержанием механических примесей в количестве не более 0,5% по объему, с суммарным содержанием СО и НS до 0,003%, с объемным содержанием пластовых вод до 99%, а также вода (сеноманская, пластовая, поотоварная) с содержанием механических примесей не более 25 мг/л, и размером твердых частиц не более 0,1 мм.

2.3. Температура рабочей среды - плюс 2 - плюс 120 град.С

2.4. Температура окружающей среды - минус 45 - плюс 35 град.С

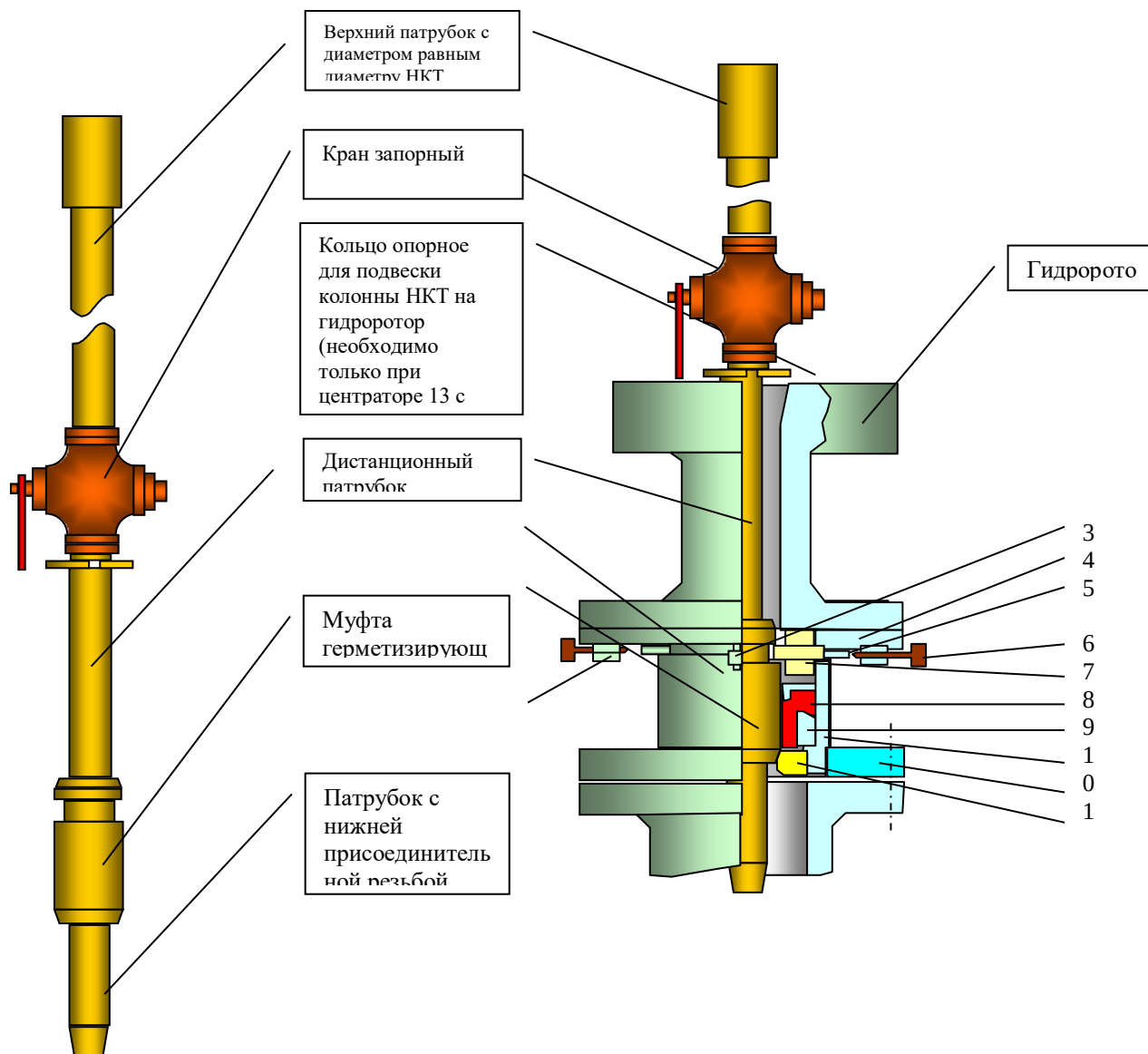
■ количество крепежей отверстий на фланце - 12;

■ диаметр крепежных отверстий фланца, мм - 40.

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В состав герметизатора входит головка уплотнительная, муфта герметизирующая, комплект инструмента и принадлежностей, комплект сменных частей, комплект запасных частей, настоящий паспорт и инструкция по эксплуатации.

3.2. Комплект поставки приведен в таблице 2.



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Герметизатор УГУ-2 (см. Приложение 1) состоит из уплотнительной головки 1 и герметизирующей муфты 2. В уплотнительную головку входит: корпус 10, сменное кольцо фланцевое 11, центратор сменный 13, кольцо опорное 9, уплотнитель резиновый 8, обойма 7, фланец верхний 4, соединенный на резьбе с корпусом и зафиксированный к нему стопорным винтом 3. В пазах фланца верхнего 4, размещены плашечные затворы 5, снабженные телескопическими винтами 6. Бухты винтов 6, заключены в разъемные опоры 14, прикрепленные к фланцу верхнему болтами. К плашечным затворам укреплены указатели, показывающие исходное положение затворов.

Герметизирующая муфта (см. приложение 3), на резьбе, включена в состав запорной компоновки для перекрытия начала труб. Компоновка, в подготовленном состоянии, должна находиться рядом со скважиной, в месте, указанном планом работ по подземному или капитальному ремонту.

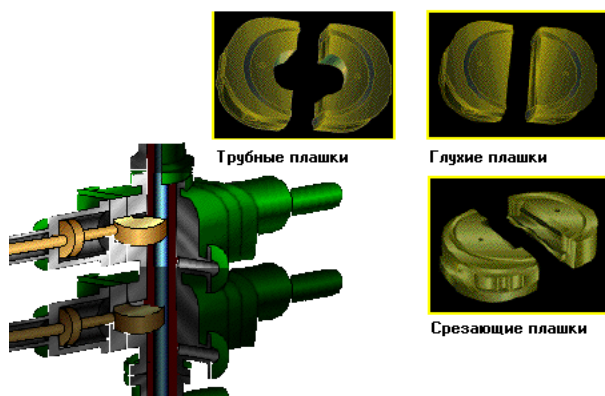
При необходимости герметизации устья скважины в случае появления признаков нефтегазопроявления, а также при длительных перерывах в работе, запорную компоновку необходимо присоединить к колонне труб НКТ. Натяжением колонны труб клиновой захват гидроротора освобождается и снимается, с помощью извлекателя из гидроротора вынимается центрирующая втулка. Спуском герметизирующей муфты до посадки на центратор (d 120 мм) она будет сопряжена с резиновым уплотнителем 8, с обеспечением автоматической герметизации затрубного пространства. Поворотом рукоятки крана перекрывается канал колонны труб.

Для предупреждения выброса труб из скважины - вращением телескопических винтов 6, плашечные затворы 5 вводятся в крутовой паз герметизирующей муфты и страхуют ее от движения вверх.
 При сменном центраторе 13 с проходом 140 мм, посадка запорной компоновки производится на гиророторе с помощью опорного кольца, при этом дистанционный патрубок должен иметь высоту, при которой круговой паз герметизирующей муфты 2 будет находиться на уровне плашечных затворов 5.

Превентор плашечный малогабаритный

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Превентор плашечный малогабаритный ППМ-125х25 (далее ППМ) предназначен для предотвращения и ликвидации нефтегазопрооявлений (далее - НГВП) путем герметизации устья скважины при проведении аварийных работ.



2. ППМ обеспечивает герметизацию устья при наличии в стволе скважины насосно-компрессорных труб (ГОСТ 633-80) диаметром 33, 42, 48, 60, 73, 89 мм, геофизического грузонесущего кабеля (ГОСТ 6020-82) диаметром 6,3 16 мм, либо их отсутствии.
3. ППМ предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 16350-80, климатическое исполнение - УЧЛ, категория размещения - I по ГОСТ 15150-69.

Примечание. Нижнее значение температуры

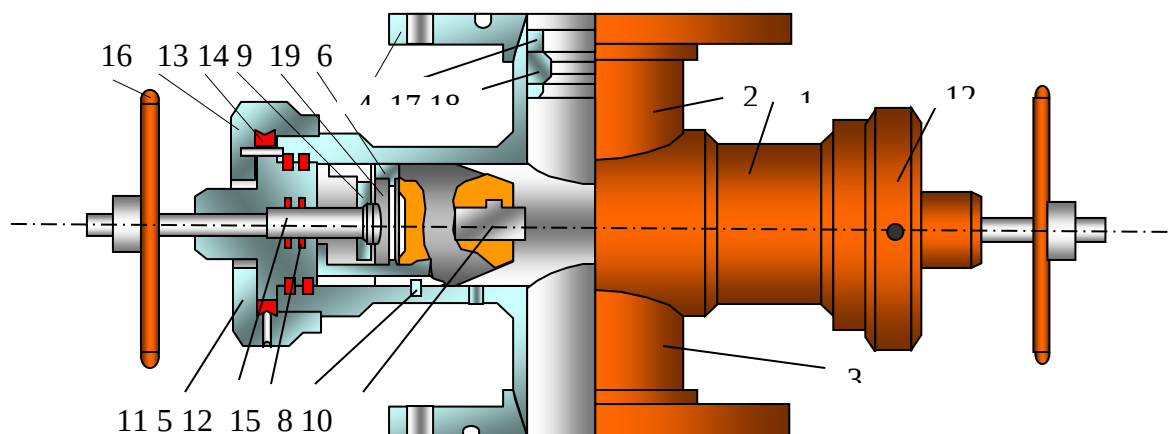
окружающего воздуха должно быть не ниже -10С. При более низкой температуре окружающего воздуха необходимо производить искусственную терморегуляцию, например укрытием корпуса ППМ теплоизоляционным материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр проходного отверстия, мм.....25
 Рабочее давление, Мпа (кгс/см²).....25(250)
 Пробное давление корпуса, Мпа (кгс/см²).....50(500)
 Пробное давление герметизации элементов, Мпа кгс/см²)...32(320)
 Диаметр уплотняемых труб, мм (при установке соответствующих типоразмеров сменных уплотнителей в корпус плашек)..33,42,48,60,73,89
 Конструктивные особенности :
 установка в корпус плашки глухового уплотнителя позволяет герметизировать скважину при отсутствии верхней трубы, либо при наличии грузонесущего геофизического кабеля диаметром 6,3 - 16,0мм (ГОСТ 6020-82) ;
 установка в корпусе превентора сменных элементов центратора (соответствующих типоразмеру унистняемых труб) позволяет обеспечивать устьевую труб относительно ствола скважины
 Рабочая среда нефть, газ, газоконденсат,
 вода, раствор CaCl₂,
 буровой раствор и их смеси
 Температура рабочей среды от минус 10С до плюс 100С
 Присоединительные размеры, мм
 наружный диаметр395
 диаметр расположения штилевных отверстий.....325
 диаметр и количество штилевных отверстий.....39х12
 средний диаметр уплотнительной канавки205
 Габаритные размеры при закрытых плашках, мм :
 длина.....1170
 ширина395
 высота.....508
 Масса.....400

СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. ППМ состоит из следующих основных узлов и деталей (рис. 3.1.): цилиндра корпуса 1, плашки 6, сменного уплотнителя 7, обоймы центратора 17, сменных вкладышей 18, штока 8, уплотнительной гайки 11, штурвала 16.



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Корпус ППМ (см.рис.3.1.) выполнен в виде крестовины сварного исполнения, который включает : цилиндр 1, верхний патрубок 2, нижний патрубок 3, присоединительные фланцы 4 и 5.
2. Внутри цилиндра 1 подвижно установлены плашки 6 гуммированные маслостойкой резиной. В корпусе плашки, в зависимости от диаметра герметизируемых труб, устанавливаются уплотнители 7 соответствующего типоразмера. Задняя часть корпуса плашки 6 имеет «Т» - образный паз для соединения с головкой штока 8 через кольцо 9. С целью исключения попорота в нижней части корпуса плашки выполнен шпоночный паз, взаимодействующий со штифтами 10, жестко связанные с цилиндром 1. Перемещение штока осуществляется через уплотнительную гайку 11, жестко установленную относительно цилиндра 1, поджимной крышкой 12 и установочного штифта 13. Уплотнение гайки 11 относительно цилиндра 1 осуществляется резиновыми кольцами 14 круглого сечения, а относительно штока 8, резиновыми самоуплотняющимися манжетами 15. Вращение штока 8 осуществляется штурвалом 16.
3. Обеспечение устьевого соосности опускаемых труб относительно ствола скважины достигается установкой центратора в проходном отверстии корпуса ППМ.
4. Центратор состоит из обоймы центратора 17, связанной с патрубком 2 резьбовым соединением и вкладышом 18 соответствующего типоразмера.
5. Закрывается и открывается превентор вращением штурвалов 16 соответственно по часовой и против часовой стрелки. При закрытии превентора герметизация устья скважины осуществляется принудительным выдавливанием резины головкой штока 8 через подвижно установленный в корпусе плашки диск 19.
6. В случае перехода на другой диаметр труб смену и установку соответствующего типоразмера уплотнителя 7 и вкладышей 18 производят в следующей последовательности (см.рис.3.1.и рис.7.1.):
 - закрывают трубные плашки устьевого превентора (стандартное ПВО);
 - вращением штурвала 16 против стрелки отводят плашки 6 до упора в крайнее положение ;
 - отворачивают крышку 12 и вместе с гайкой 11 извлекают плашки 6 ;
 - после установки соответствующего типоразмера уплотнителя 7, сборку производят в обратной последовательности;
 - производят демонтаж вышестоящего аварийного оборудования для обеспечения доступа по смене вкладышей центратора 18, необходимого типоразмера. Для этого вернуть обойму 17 и извлечь наружу, придерживая рукой вкладыш центратора 18 от случайного его выпадания в скважину;
 - после установки в гнездо обоймы 17 вкладышей 18, соответствующего типоразмера, операцию установки повторяют в обратной последовательности;
 - производят монтаж верхней части аварийного оборудования и продолжают работы по намеченному плану.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению запорной компоновки к малогабаритному превентору

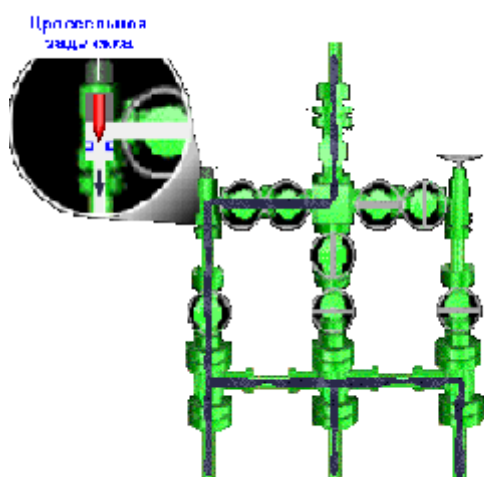
1. Запорная компоновка предназначена для перекрытия канала насосно-компрессорных и бурильных труб при использовании в качестве ПВО малогабаритного превентора в процессе освоения, текущего и капитального ремонта скважин. Применение данной запорной компоновки допускается на скважинах с ожидаемым давлением на буфере не более 14 Мпа.

2. Запорная компоновка является универсальной и состоит из подъемного патрубка изготовленного из НКТ Ø89, Ø73 мм, пробкового проходного крана КППС-65х140хл, рабочей трубы (Ø73мм, Ø89мм) с длиной гладкой части не менее 1500мм, переводника под диаметр применяемых насосно-компрессорных или бурильных труб. Длина переводника не регламентируется, фланцы и шпильки для крепления необходимо изготавливать из стали марки 45х1 или 45ха. Наличие сварных соединений между патрубками НКТ и фланцами не допускается.
3. Применение рабочей трубы (Ø73мм, Ø89мм) обусловлено необходимостью избежать смены плашек превентора в процессе работы с комбинированным лифтом НКТ.
4. При работе, на скважине, запорная компоновка должна находиться на приемных мостках или рабочей площадке, кран должен находиться в открытом положении. В процессе работы должен быть установлен переводник под диаметр применяемых труб, а в случае комбинированного лифта рядом находится дополнительный переводник, под диаметр следующей ступени лифта. При смене диаметра поднимаемых из скважины труб необходимо произвести смену переводника.
5. Верхняя часть запорной компоновки (подъемный патрубок, КППС) должны быть окрашены в красный цвет. Окраска рабочей трубы не допускается. На запорной компоновке должен быть выбит номер, который указывается в паспорте.
6. Перед сдачей запорной компоновки в бригады освоения и ремонта скважин изделие должно быть подвергнуто испытанию опрессовкой на величину пробного давления пробкового крана КППС-65х140хл. Время испытания не менее 10 мин. Результаты испытания заносятся в паспорт на изделие.
7. Периодически, не реже одного раза в квартал, запорная компоновка совместно с превентором проходит испытания в ЦБПО, с занесением в паспорт проверок.
8. При перерывах в работе, связанных с оставлением устья скважины, запорная компоновка должна быть накинута на трубы находящиеся в скважине, разгружена на элеватор устанавливаемый под верхнюю муфту рабочего патрубка запорной компоновки. После этого должны быть закрыты превентор и кран КППС с запорной компоновки.



Для регулирования давления применяется специальные задвижки – дроссельные задвижки (см. схему).

Дроссельные задвижки могут быть ручного управления и дистанционного через гидравлическую систему.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Малов Е.А., Дадонов Ю.А., Ефименко В.И. и др. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-200-98.-Москва.-1998.
2. Блохин О.А., Иогансен К.В., Рымчук Д.В. Предупреждение возникновения и безопасная ликвидация открытых газовых фонтанов. М.: Недра, 1991.
3. Дадонов Ю.А., Ефименко В.И. и др. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254-98.-Москва.-1999.
4. Кутепов А.И., Василенко В.И., Нагайцев В.Ф. Методические указания по обучению рабочих бригад бурения и ремонта скважин первоочередным действиям при газонефтепроявлениях. Москва.-1986.
5. Бабаян Э.В., Горский В.Т. Методика обучения по курсу "Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях", Краснодар, 1988.
6. Правила ведения ремонтных работ в скважинах, РД 153-39-023-97, Москва, 1998.
7. Кутепов А.И., Кателла С.А., Федотов И.И. и др. Справочник-каталог по оборудованию и инструменту для предупреждения и ликвидации фонтанов. М.: Недра, 1981.
8. Бабаян Э.В., Куксов А.К., Валик А.П. Технология управления скважиной при газонефтеводопроявлениях в различных горно-геологических условиях. РД 39-0147009-544-87, Краснодар, ВНИИКРнефть, 1988.
9. Терентьев Ю.Г., Куксов А.К., Росяной Ю.С., Старьков В.Ф. Методика глушения скважин при газонефтеводопроявлениях. Краснодар, ВНИИКРнефть, 1984.
10. Мнацаканов А.В., Акатьев В.А. Инструкция по одновременному производству буровых работ, освоению и эксплуатации скважин на кусте. М., 1996.
11. Информационные письма об открытых фонтанах и газонефтеводопроявлениях, произошедших на месторождениях Западной Сибири. Сургут-16, 1993-1998. ЗСПФВЧ
12. Инструкция по плану практических действий бригад освоения и ремонта скважин при возникновении нефтегазопроявлений и открытых фонтанов. Стрежевой 1997. ОАО"ТН" .
13. Инструкция по предупреждению возникновения нефтегазопроявлений и открытых фонтанов при освоении и испытании, капитальном и текущем ремонте нефтяных и газовых скважин. Сургут, 1996, ЗСПФВЧ.
14. Схемы обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении скважин и освоении, текущем и капитальном ремонте скважин. Стрежевой, 1999, предприятия ОАО"ТН" ВНК.
15. Паспорт и инструкции по монтажу и эксплуатации ППМ, ПМТК, ПМШ, КШН, КОПС, ПМТ. НПП"Сиббурмаш".
16. Паспорт и инструкции по монтажу и эксплуатации УГУ-2, лубрикатора, переводной катушки. Стрежевой, ОАО"ТН" ВНК
17. Shaffer A Varco Company. Модель универсального превентора с болтовым креплением крышки. 1995.
18. Shaffer A Varco Company. Штуцерный манифольд для глушения скважин. Руководство по эксплуатации. 1996.
19. Shaffer A Varco Company. Противовыбросовый превентор с ручным и гидравлическим приводом, 1994.
20. Shaffer A Varco Company. Установка для капитального ремонта скважин. 1996.